HowToLiveWithAI

普通人的AI学习指南

认识AI，减少焦虑
学会判断，从小事开始行动

学什么、怎么用、怎样开始
从真实问题练习提问、核查与判断

面向学生、初入职场与寻找方向的年轻人



- **6章主线** 系统入门
- **29节正文** 循序阅读
- **基础教学** 提问与核查
- **判断与边界** 保留自主选择

仅供学习参考，请结合实际情况判断

免责声明与阅读说明

本指南怎样使用

本指南用于学习、交流与小练习，主要面向正在学习、初入职场或寻找方向的普通年轻人，兼顾其他初学者；涉及儿童的内容供监护人参考。可从简短阅读说明进入六章主线；原理、练习与资料集中在附录 A—D，工作与家庭内容按需要选读。读者自行选择，不必完成统一项目。先理解问题和做法，同时看适用条件和成本，用获准使用的材料尝试，再按照核对要求决定是否继续。

不保证特定结果

本项目区分研究背景、官方资料、监管案例和作者建议。引用资料不等于本项目已经验证整套流程。具体操作仍未完成读者实测，不保证适合每个人，也不承诺节省时间、提高录用率、增加收入或消除风险。

资料、地区与日期

每条依据只支持标明的范围。读过摘要、发布页、相关条款和完整材料是不同的核查层次；公开索引不等于看完视频或线程。工具功能、套餐、规则和法律可能变化，实际使用前应核对当前官方说明及所在地、单位或学校的要求。

示例与现实任务

本项目编写的练习、提示语和模拟情境仅用于说明方法，并非真实用户的授权案例，也不是来源作者的逐字表达。请根据实际事实和条件修改；不要补造经历、成果或引用。应使用公开、虚构或获准使用的材料，不将私密材料默认交给工具。

需要专业判断时

本指南不提供针对具体个人的医疗、法律或投资判断。涉及健康、合同争议、重大财务决定或现实安全时，应查询适用规则，必要时向合适的专业人士或当地机构求助。AI 输出和本指南都不能代替该判断。

发现问题怎样反馈

记录章节与节号、原句、具体问题和可核查来源；说明发生条件与工具日期即可，无需公开身份信息、账户资料或工作机密。修改建议可按贡献规则提交。本项目会保留尚未解决的限制，而不是用免责声明代替核查和纠错。

目录

免责声明与阅读说明 2

阅读说明：从眼前的问题开始 6

第 1 章· 先认识 AI 7

1.1 模型与应用是什么 7

1.2 上下文、记忆与幻觉 7

1.3 文件、检索与计算工具 8

1.4 怎样理解 AI 的能力和局限 8

第 2 章· 学会与 AI 配合 9

2.1 选择第一个任务 9

2.2 说清背景和要求 9

2.3 提问、修改与核对 9

2.4 回答出错时怎么办 10

2.5 判断是否值得继续使用 11

第 3 章· 学什么，怎样学 13

3.1 六项基础技能 13

3.2 深入一个专业或兴趣领域 14

3.3 英语、编程与技术知识怎样选学 14

3.4 用 AI 学习而不只复制答案 15

3.5 保存自己的学习方法 16

第 4 章· 找到方向，开始行动 18

4.1 从自己的条件选择方向 18

4.2 学生、初入职场与暂时没方向的情境 18

4.3 一次小尝试怎样安排 19
4.4 失败后怎样调整 19
4.5 给资讯、比较和休息留出边界 20

第 5 章 · 面对工作与机会 21

5.1 按任务理解工作变化 21
5.2 简历与能力展示 21
5.3 区分提效和收入 22
5.4 验证真实需求 22
5.5 订阅、课程与赚钱项目的投入判断 23

第 6 章 · 使用边界与日常生活 25

6.1 上传资料与隐私 25
6.2 自动操作的权限 25
6.3 发布生成内容 25
6.4 仿冒信息与独立核实 26
6.5 家人和儿童使用 AI 26

附录 A · 进阶原理 27

A.1 token 与逐步生成 27
A.2 Transformer、注意力与常见结构 27
A.3 训练、微调、上下文与记忆 27
A.4 API、工具与多模型协作 28
A.5 训练数据记忆与模型坍塌 28
A.6 怎样处理讲义中的简化表述 29

附录 B · 练习与模板 30

B.1 六个入门练习 30

B.2 办公任务：表格、PPT 与纪要 31
B.3 学习后的独立检查 33
B.4 求职与工具迁移 34
B.5 五句话行动记录 35
B.6 从对谈改编的可选练习 35

附录 C · 文章、播客与视频 38

C.1 按问题找阅读入口 38
C.2 孙宇晨与邵艾伦对谈的有用部分 38
C.3 学习、作品理解与权限讨论 40
C.4 中文视频课程 41
C.5 X、B 站与抖音的平台线索 41

附录 D · 研究与官方资料 50

D.1 模型原理、检索与训练 50
D.2 任务效果与核查 52
D.3 学习与基础技能 54
D.4 工作、求职与收入 56
D.5 资料、发布、投入与家庭边界 59
D.6 用户讲义的出处与使用范围 61

版权与使用说明 62

阅读说明：从眼前的问题开始

这份指南写给正在学习、初入职场或暂时没有方向的普通年轻人。主线是认识 AI、学会配合、选择技能、开始行动；工作机会与家庭使用按需要选读。无需完成统一项目，也没有规定每天必须追多少资讯。

眼前的问题	阅读入口
刚接触 AI，不知道哪些说法可信	第 1 章；再做 B.1 的一个入门练习
已经在用，但回答经常返工	第 2 章；办公练习见 B.2
不知道该学什么，担心只会复制答案	第 3 章；独立学习检查见 B.3
想开始，却一直看资讯、选不定方向	第 4 章；五句话记录见 B.5
想求职、改善工作或尝试机会	第 5 章；求职练习见 B.4
要上传资料、执行操作或和家人一起用	第 6 章

每节先说明问题和做法，再给小动作与检查方法；涉及投入和限制时一并说明。研究、官方资料和作者建议分别标注，依据只支持写明的范围。全部练习仍未完成读者实测。

可以只选一个问题尝试，留下“原来怎么想、哪里改了、现在能做什么”的记录。结果不合适，允许调整或停止。减少焦虑是内容目标，不承诺消除所有焦虑，也不以工具数量、生成篇幅或打卡天数评价一个人。

正文采用 1.1、1.2 等章内编号；附录采用 A.1、B.1 等独立编号。想进一步理解原理看附录 A，动手练习看 B，文章播客视频看 C，研究和官方资料看 D。检索轮次与编辑历史保留在 GitHub 维护文档中，不插入主线。

第 1 章 · 先认识 AI

先理解几个会影响使用的概念，再选择工具。模型原理可以按兴趣深入；开始使用不要求先学完数学或背产品名称。本章是入门解释，具体产品能力仍需查说明并核对实际结果。

1.1 模型与应用是什么

词	入门解释
生成式 AI	根据输入生成文字、图像等内容；AI 还包含分类、预测等其他用法
大语言模型	从大量数据学习语言模式，用于生成、摘要、问答等任务
提示词	交给模型的请求、材料与要求，可以持续修改
上下文窗口	模型一次能处理的信息范围，不等于永久记忆
幻觉	回答看起来合理，内容却错误或缺少事实依据
Agent	结合模型与工具，按目标执行步骤的应用；需要检查权限与结果

这些解释参考 R25、R26 的相关条目。模型和应用也要区分：模型提供生成能力，应用增加界面、资料读取或其他工具；某个应用能做什么，还要看它实际提供的功能。

许多自回归语言模型会根据已有内容逐步预测后续 token。token 是文本处理单位，可能是字、词或词的一部分，并不固定等于一个汉字。回答流畅说明它能组织语言，事实是否成立需要另查。更详细的生成与训练说明见 A.1。

今天可做： 选一个自己接触过的 AI 应用，区分它的生成回答、文件读取和计算功能。

可以怎样检查： 能说清“模型生成了什么”和“应用额外执行了什么”；不清楚的功能暂时保留未知。

1.2 上下文、记忆与幻觉

上下文是模型这次处理的信息范围；应用保存的聊天记录、偏好与记忆功能是另一层机制。普通聊天会影响本次回答，不能据此说模型已经重新训练。训练与微调会调整模型参数，进一步见 A.3。

回答看起来合理却有错误或缺少依据，常被称为幻觉。日期、出处、人物经历都可能被补造。“它之前知道”也不保证新对话能得到同一背景。因此重要任务要主动提供必要条件，允许它回答“未知”。

上传材料是否保存、谁能访问、是否用于未来训练，需要分别查看服务政策；“这次没有改参数”不能推出“材料不被保存”。依据见 R25、R26、R30。

今天可做： 给一个小任务写下目标、已确认事实、限制和未知项，换对话时重新提供。

可以怎样检查： 先核对 AI 复述的条件；关键事实仍回到原材料检查，不用语气判断真假。

1.3 文件、检索与计算工具

应用可能把可处理的内容直接放进上下文，也可能先检索相关片段，再交给模型回答。后一种做法常称为 RAG，即检索增强生成。典型流程是“问题 → 检索材料 → 把相关内容加入上下文 → 生成回答”。一种常见检索方法把问题和材料转成向量，即一组数字表示，用来比较相关性；也可结合关键词等检索方式。见 R25、R29。

RAG 不是只有文件太大才用，也不能保证每次都找齐相关材料。资料可能读错、检索可能漏掉关键片段、回答可能超出原文。引用存在也不够，还要看原文是否真正支持结论。具体产品怎样处理文件，需要看它的说明和实际结果。

对你的用法：问课程安排、活动要求或文档条款时，让回答附上位置与原文依据，缺失处标为“材料未说明”。能找到原文之后，再自己对照。见 B.1 材料问答练习。

文字模型可以生成正确的数字与步骤，也可能生成看似合理的错误结果。单看“我运行了代码”这句话，不能确认代码真的执行过。工具调用通常由模型提出调用及参数，再由应用执行工具，把结果返回给模型。见 R30。

例如统计一份表格：模型可以帮助写公式或代码，计算器、表格软件或执行环境负责实际计算。核对时要看输入数据、单位、公式、运行结果，以及最终解释是否一致。工具算出数字，也不能替你确认输入和问题设定正确。

对你的用法：重要计算要有可复核的计算记录；做模拟时区分一次运行结果与理论结论。工具不可用时，可以自己用表格或计算器复算。见 B.1 计算练习。

今天可做： 用一段已知答案的短材料做问答，再用简单数字练一次计算。

可以怎样检查： 原文位置确实存在且支持结论；计算输入、单位与结果一致。声称执行工具时，要能查看实际返回记录。

1.4 怎样理解 AI 的能力和局限

AI 是否有帮助，要结合具体任务、材料、工具条件和自己能否检查来判断。它可能善于起草、归类或解释某些内容，却在另一些看起来相似的任务上出错。一次演示、榜单分数或他人的成功经历，都不足以推断它能完成你的全部工作。

可以先问：我需要什么结果？材料能不能使用？我有办法核对吗？出错后能不能修正？无法判断的高影响问题，要补可靠材料或请合适的人复核，必要时停止。对照自己的任务比追逐参数大小更有用。

职业写作、客服和咨询研究分别在不同条件下观察效果，不能合成通用提效比例。边界与阅读范围见 R01、R02、R03。评估方法为作者建议，未完成读者实测。

今天可做： 把一项任务分成“能检查的小步骤”和“目前缺少判断依据的部分”。

可以怎样检查： 每项判断都有实际任务或样例；无法核实的部分没有因为生成很快而被当成事实。

第 2 章 · 学会与 AI 配合

从一个能核对的小任务开始，写清要求，检查关键事实，再决定是否复用。以下提示、模拟草稿和操作方法为作者设计，尚未完成读者实测。

2.1 选择第一个任务

不知道 AI 对自己有什么用。 本节适合有重复的信息整理任务，能判断结果是否正确的人。

回顾最近一周，列出重复任务。挑一个输入清楚、结果容易核对的任务，例如从公开通知提取活动安排。

可以怎样检查： 对照原文检查漏项和错项，再记录完整交付时间。换一份同类材料，看看是否仍能完成。

投入与边界： 整理任务和试用的时间；工具费用以实际情况为准。 找到一个有机会反复使用的流程，收益尚需测量。 无权使用材料、没有清楚的验收标准，或任务涉及自己无法检查的重要判断。

依据与范围： 职业写作实验和客服现场研究都显示，某些任务能够受益，且收益因任务与个人经验而异。因此建议从能检查的真实任务开始；研究没有直接验证本条的完整操作步骤，也不保证读者获得同样收益。 职业写作研究及机构介绍；客服研究修订版；核查范围见 R01、R02。 核查记录：研究摘要与机构介绍已核对；建议步骤未实测。

2.2 说清背景和要求

提问过于笼统，生成结果不符合需要。 本节适合能说明自己需要什么结果的人。

写四项：我在做什么；使用哪些材料；输出是什么格式；哪些条件必须满足。例如要求逐项列出处，材料未提及的信息写“未说明”。复杂文档或演示文件可以先确认结构，再确认内容，最后处理文件与版式，分别验收。

可以怎样检查： 逐项检查要求是否满足。没满足时指出具体差异，再看修改后是否通过。重复任务可保存一份脱敏背景文件；换对话后先请 AI 复述目标与限制，核对理解，再开始生成。

投入与边界： 第一次整理要求的时间，之后按任务修改。复杂文件分步确认还会增加沟通次数。 更容易检查、修改和复用的任务说明；不保证消除模型错误。 任务目标还没确定时，先讨论需求，不必急着要求最终稿。

依据与范围： 作者建议。 本项目作者建议；分步交付的选题线索见 P05，只读取公开索引，未验证视频效果。具体练习见 办公任务验收练习。 M05 对谈专题。背景文件的做法由本项目改编；已读原节目简介和相关第三方转写，未完整观看，不作为效果证据。 核查记录：编辑初稿，未实测。

可以写成：“我正在做……；允许使用的材料是……；请输出……；必须满足……；材料没写的部分标为未知。”不必寻找通用的万能提示，先解决眼前要求。

2.3 提问、修改与核对

以下全部为本项目编写的虚构教学材料，包括错误草稿，不是实际调用任何 AI 后得到的结果。

原材料：“读书会 10 月 17 日 14:00 在图书馆二层交流室举行，请带一本最近读过的书。”笼统请求是“帮我写通知”。假设出现的错误草稿是：“本周六下午来参加免费读书会，扫码报名，欢迎所有人参加！”其中免费、扫码报名和开放对象都没有材料依据，“本周六”还依赖发布日期。

可以把要求改为：“给第一次参加的同学写一则简短通知；只使用原材料；明确日期、时间、地点、准备事项；材料没有说明的费用、报名与开放对象列为待确认，不补造。”先把事实提取清楚，再调整语气。

参考整理是：“读书会将于 10 月 17 日 14:00 在图书馆二层交流室举行。请带一本最近读过的书。费用、报名方式和参加条件待确认。”自己逐项对照四个已有字段，再向活动负责人确认未知内容。用于真实发布时，还需补齐年份、实际参加条件等所需信息；此处的参考文字用于练习。

完成之后想一想：这次改进来自哪些条件？换一份通知还能不能检查？如果只复制提示却不知道哪些字段需要核对，就再练一次。这个例子的重点是把要求、草稿与检查接起来，而不是寻找一个永远正确的提示词。

答案写得流畅，但事实和引用可能有误。 本节适合能接触原始材料或权威来源的人。

挑出会影响结论的事实、数字和引用，打开原始来源，核对它是否存在、是否支持所写结论及其日期和条件。

整理会议纪要时，把“已经决定”“有人提议”“待确认”分开；责任人和截止日期回到原话核对，原文没说就写“未明确”。制作表格时，检查公式、范围、单位和异常行，不能只看文件是否打开。见 办公任务验收练习。这些例子是作者提出的验收做法。

可以怎样检查： 每个关键事实都能指向支持它的具体内容。找不到依据的内容删掉、改为不确定或继续核实。

投入与边界： 查阅和逐项复核的时间；重要内容可能需要专业人员复核。 发现部分错误或无依据的推断；不能保证发现所有错误。 无法访问来源时，不把该结论当成已经核实。让另一模型同意也不能替代来源核查。

依据与范围： NIST 的生成式 AI 风险框架指出，模型可能自信地提供错误内容。MS-2.5-003 建议检查输出中的来源与引用。本条把面向组织的建议改成个人可执行步骤；核对来源可以发现部分问题，不能保证答案完全正确。 NIST AI 600-1，第 2.2 节及 MS-2.5-003；核查范围见 R11。 核查记录：官方 PDF 相关章节已核对；个人流程未实测。

2.4 回答出错时怎么办

回答太空泛

“帮我写得更好”没有说明给谁看，也没有说明哪里需要改善。可以补充读者、用途和一处具体问题，例如“给第一次参加的同学看，请把需要提前准备的事项放在前面”。格式需要几句话或几个字段，也可以明确写出来。

可改写的提示：“先指出我提供的信息缺了什么；已有内容按……格式整理，未知处保留，不补造。”检查时看它是否解决原来的问题，不只看措辞是否更漂亮。提问模板的作用是帮你表达要求，仍需要随任务修改。

文件问答不准确

先抽查一小段，让 AI 复述原文或列出相关位置，并亲自对照。扫描件、表格、公式或多栏排版可能被识别错；看到文件已上传，不等于内容都被正确读取。读取出错时，可以提供获准使用的清晰片段，或采用能核对的文字版本。

可改写的提示：“请先列出你依据的原文片段与位置，再回答；找不到依据的部分单独标明。”引用位置不存在、片段不支持结论、相关页未读到，都是需要补查的原因。提示能表达要求，不能保证应用检索成功。

多次回答互相冲突

生成式模型不一定每次给出相同文字或结论。文字差异未必是错误，事实冲突却需要核对。如果日期、金额、公式或引用发生变化，把冲突项列出来，检查原材料或实际计算记录。不能靠“这个答案出现次数更多”判断真假。

可改写的提示：“这两次回答在……处不同，请分别列出依据和假设，无法确认的写出来。”它的解释仍只是待核查信息。若没有可靠依据，可以保留未知，或向有相关知识的人请教，不必一直重复生成直到出现喜欢的答案。

任务太大

“读完全部资料并做一份可直接发布的报告”包含读取、筛选、事实核查、组织和排版等多步。可以先约定问题与结构，再确认一部分材料，最后完成草稿。每一步保存已确认内容、尚未确认处和下一步，避免不断增加要求后丢掉前面的条件。

可改写的提示：“这次只整理……，先给结构与缺失信息，不生成最终稿。”如果任务只是改一句话，直接处理即可；分步是为了解决具体复杂性，不必把所有小任务都变成繁琐流程。见正文第 2.2、3.5 节。

今天可做： 保留一次失败结果，写下错在哪里、可能原因，以及下一次只改哪一个条件。

可以怎样检查： 新结果是否解决了原错误；仍无法核实就换可靠资料或请人协助，不无限重复生成。

2.5 判断是否值得继续使用

生成速度很快，最后交付却没有更快。 本节适合可以比较两种工作流程的人。

记录准备、生成或等待、复核、修改到交付的时间，同时写下最低质量要求。

可以怎样检查： 比较质量相近、难度接近的任务；重复记录，不把最好的一次当常态。明确人工基准和不可比的地方。

投入与边界： 计时和保留工作记录的时间。 知道流程是否真的省时间，避免只看生成阶段。 偶发任务没有可比基准时，只记录实际体验，不计算提升比例。

依据与范围： METR 的 2025 年试验发现，一组熟练开发者使用当时的 AI 工具后完成任务更慢；2026 年后续测量出现选择偏差，无法可靠确定当前效果大小。这说明感觉省力、生成很快和完成任务更快需要分别检查。本条计时办法是作者建议，不能用旧研究预测今天每个工具的速度。 2025 年试验；2026 年研究更新；核查范围见 R04、R05。 核查记录：原试验摘要与后续说明已核对；个人计时流程未实测。

扩大任务量之前

一个演示能跑通，就准备让 AI 批量处理文件、表格或其他工作，尚不知道遇到例外时会怎样。 本节适合准备把重复任务交给 AI 批量处理，能够检查结果和控制操作范围的人。

先选少量获准使用的材料，包含正常输入、缺字段、含糊表述和重复项。写清每种情况应输出什么，哪些情况需要停下来问人。先在副本或预览环境运行。

可以怎样检查： 每条输出都能对应输入；缺失信息没有被编成事实；异常被标出来而不是静默跳过；能停止、查看已处理记录并避免重复执行。确认这些之后，再逐步增加任务量并保留抽查。付款、发布、删除等关键操作仍按第 6.2 节自己确认。

投入与边界： 准备样例、检查结果、记录失败和设置停止条件的时间；测试也可能产生工具费用。 在影响较小时发现一部分问题，判断流程是否适合扩大；样例通过不能保证未见过的输入也通过。 无法检查输出、无法恢复重要资料，或任务要求随输入不断改变时，先不要扩大自动化。一次试跑通过，不足以让会产生实际后果的流程无人检查地长期运行。

依据与范围： 平台简介中的办公比较和业务落地问题提示了值得测试的场景，但本轮未看到完整视频或原始案例。本条的样例、停止条件和扩大步骤由本项目提出，尚未验证具体效果。 选题线索见 P04 表格任务、P10 业务例外；这两项均只读取公开索引。练习见 办公任务验收练习。 核查记录：作者建议初稿，未完成本项目实测；不是平台案例的复现结果。

第 3 章· 学什么，怎样学

先练能帮助你表达、核查和独立完成任务的基础，再深入一个专业或兴趣领域。不要求人人都学编程；下一项学习可以由实际卡点决定。六项分组参考 R10、R34 的框架与执行摘要，练法和顺序为本项目编辑安排。

3.1 六项基础技能

把问题说清楚

学什么：说清目标、背景、材料、限制和完成标准，把一个笼统要求拆成几个可以检查的步骤。先弄清自己要解决什么，再选择工具。

小练习：把“帮我学英语”改成“我想练一分钟自我介绍，请先问我的水平，根据我的回答给练习，每次纠正一个问题”。再试着说明需要哪种反馈。

怎样检查：别人读完能理解你的目的；AI 的回答偏离时，你能指出具体缺少什么。进一步见 基础教学中的具体提问练习及正文第 2.2 节。

与 AI 配合

学什么：理解模型、应用、上下文和幻觉这些基础概念；提供合适材料，根据结果修改要求，判断哪一步适合交给 AI、哪一步需要自己完成。

小练习：用一份公开活动说明，请 AI 提取时间、地点和准备事项，自己对照原文检查。遗漏了内容，就明确指出漏了哪一项，再看修改结果。

怎样检查：能解释 AI 做了哪一步、自己改了哪一步，知道还有哪些地方不能确认。进一步见 基础教学中的信息提取和材料问答练习；开始时只需熟悉一种可用工具。

判断信息和证据

学什么：找到原文、作者与日期，核对引用是否支持结论；区分事实、个人观点和预测，发现材料没有说明的地方。

小练习：从准备使用的回答里挑一句事实陈述，打开原始来源，找到支持它的段落。暂时找不到，就标为“待确认”，不要靠另一个 AI 的同意补上证据。

怎样检查：能指出证据位置，并说明它支持到什么程度。多篇转述同一来源的内容不重复算作独立证据。进一步见正文第 2.3 节。

数字工具与基础数据

学什么：整理文件、编辑文档、使用表格和基础公式；理解比例、平均数、单位与图表，区分原始数据、计算结果和解释。

小练习：用虚构数据或自己的非敏感记录整理一周开销，标明日期、类别、金额与单位；用表格求和，再用计算器复算一次。

怎样检查：输入没有漏项或重复，公式范围正确，总额能复算；不能因为图表漂亮就接受结论。进一步见 基础教学 中的计算练习及 办公任务练习。

自主学习

学什么：找到不懂的地方，先尝试解答，再获得提示与反馈；把所学用于相近问题，区分“看懂解释”和“独立完成”。

小练习：选课程或工作里一个具体概念，先写自己的理解，带着可靠材料请 AI 指出混淆。关闭答案后，再解释一次或完成一道相近练习。

怎样检查：能独立说明关键关系，答错时知道哪里需要补学。AI 的表扬不能代替独立检查。进一步见 AI 辅助学习练习 和正文第 3.4 节。

沟通与协作

学什么：听懂需求、清楚表达、讨论分歧、接收反馈，并说明自己的判断依据。需要共同完成任务时，约定谁负责什么、怎样确认完成。

小练习：把一段复杂内容改成给同学或同事看的简短说明；请对方指出一处不清楚的地方，自己解释并修改。可以让 AI 提供草稿，但内容需要自己理解。

怎样检查：对方知道要做什么，疑问得到了回应；你能说明为什么这样写，而不只是转发一段答案。涉及他人资料时，先确认使用权限。

这些不是技能排名。官方框架不直接证明成人学习顺序、涨薪或就业结果；阅读范围见 R10、R34。

3.2 深入一个专业或兴趣领域

从正在学的专业、实际工作或愿意长期投入的兴趣中选一个方向。领域知识帮助你提出具体问题，也帮助你发现 AI 回答中的错误或遗漏。下面是学习搭配的例子，不是职业推荐或收益预测。

当前方向	可以继续积累的基础	怎样配合 AI 练习
设计、内容表达	构图、叙事、资料研究与修改理由	讨论备选草稿，自己说明取舍
工程、理科课程	数学、物理、单位与实际约束	理解概念、检查步骤，再独立解题
日常办公、组织活动	文档、表格、需求说明与沟通	整理材料，逐项核对完成条件

今天可做： 写出当前领域一个不会、但眼前用得上的问题，找一份可靠材料。先学这一点，再决定下一项。

可以怎样检查： 能用该领域的概念或标准解释结果，而不只是转述 AI 的判断。

3.3 英语、编程与技术知识怎样选学

英语：先解决阅读需要

如果经常接触外文资料，可以先练读懂与你方向有关的标题、摘要和关键术语。AI 可以辅助解释，重要意思仍需对照原文；不必等英语达到某个统一水平才开始使用 AI。

小练习：找一段公开外文说明，先自己圈出关键词，再让 AI 解释。对照原文说清这段讲了什么、哪些地方仍不确定。

编程：从重复任务判断需要

当你反复整理文件、处理表格或需要连接多个工具时，再考虑学习编程或自动化。先写清现有步骤、输入与检查方法，看看普通文档和表格工具是否已经够用。

小练习：记录一项重复任务的操作步骤与常见错误。确实需要写程序时，用虚构的小样本试一次，能检查输入、输出和错误提示后再扩大范围。AI 能给代码，不代表你已经掌握了代码。

AI 工程：有兴趣再深入

对模型研发或工程实现有兴趣，可以逐步补概率统计、线性代数、编程和模型训练。它们适合解释原理、实现系统和分析实验；入门使用不要求先学完这些课程。

可以从 附录 A 认识原理问题，再结合 中文课程入口 C01 按主题选学。课程入口已核查，课程学习效果未在本项目实测。

这张表帮助选择下一步，不是统一课表。一次可以只选一行；完成后用新问题重新判断。

当前卡在哪里	先练什么	可以留下的检查结果
不知道怎么向 AI 说清楚	目标、材料与完成标准	能指出一次回答偏离了哪项要求
回答很像真的，却不知道对不对	原文查找、日期与支持范围	找到一处支持依据，或明确标为未知
总额或图表看不懂	单位、公式、基础数据	用另一种方法复算，并解释输入
看懂了答案，自己做不出来	先尝试、提示与独立练习	关闭回答，完成一个相近问题
已会基本使用，缺少专业判断	所在领域的概念与标准	解释一个结果为什么适合当前条件
重复操作很多，想进一步简化	先写步骤，再选学自动化	用小样核对输入、过程与输出

今天可做： 按自己的卡点选一项基础，暂时不增加其他课程。

可以怎样检查： 能说明它将解决哪一步；暂时没有用途的知识可以保留为兴趣阅读。

3.4 用 AI 学习而不只复制答案

使用 AI 时，先分清这次想完成一个任务，还是想学会一项本领。两种目的可以同时存在，但检查方式不同。需要完成任务时，重点是结果准确、符合要求，并经过复核。需要学习时，还要观察离开答案以后自己能解释、修改和完成什么。交出一份合格稿，不能直接证明已经掌握写作；运行了生成代码，也不能直接证明理解了代码。

既有 R22 的短时编程实验提醒我们，任务完成与独立测验表现可能不同。它不能证明所有 AI 学习都无效，也没有证明某种提示词一定保护学习。结合这一点，本项目建议：开始时写清目的；如果要学习，就额外准备一道相近问题，在不看生成答案的情况下做一次。研究与建议分开记录，见 R22。

今天可做：在提问前加一句“这次我主要想完成任务”或“这次我主要想学会……”，再决定是否需要独立练习。

学习一个陌生主题，可以先找教材、课程讲义、原始论文或官方说明，再把其中一小段和自己的理解放在一起。请 AI 比较两者，指出可能混淆的词、隐含的前提或需要补查的地方。它适合帮助组织解释，但教材之外新增的事实仍需要核对。

遇到难点时，把“我完全不懂”改成“我不明白这一步为什么成立”“这个词在这里指什么”“条件改变后结论还成立吗”。问题越具体，越方便你与老师、同学或 AI 讨论，也越容易检查解释有没有解决卡点。

今天可做：圈出材料中的一句话，用自己的话解释，再问一个具体疑问。学习原材料不必一次全部上传。

看懂生成的答案，却不知道自己会不会。 本节适合借助 AI 学习知识或技能的人。

先写清想掌握的一个小目标，准备学习输入和另一份验收输入。学习时先要求解释或分步提示，自己尝试后再看答案；学习后关闭答案，解释关键步骤、检查一个错误例子，或独立完成相近任务，再用可靠答案核对。具体做法见学习练习。

可以怎样检查： 不用照抄也能解释为什么这样做；换个例子能完成，并能识别自己不确定的部分。

投入与边界： 练习和纠错的时间。 暴露未掌握的地方；本条 AI 学习流程的效果尚未实测。 可靠答案缺失或内容需要专业评估时，不让 AI 单独给自己判定“已经掌握”。

依据与范围： R06 的高中数学试验和 R22 的新编程库实验提示，辅助完成任务与独立掌握可能不同；R24 则在两组都有 AI 导师的条件下，发现个性化出题顺序改善独立考试表现。三项任务、设计与对象不同，不能推出所有 AI 学习必然有益或有害。本条学习步骤为作者建议，未完成效果验证。 R06；R22；R24；AI 辅助学习练习；延伸阅读 M01。 核查记录：研究阅读范围逐项记录于资料库；未审查全部附录或复现，本条练习未实测。

3.5 保存自己的学习方法

比起只记录看过多少课，可以留下三样小东西：第一次的尝试、一处关键修改、一次独立检查。它们能帮助你区分哪里是工具代劳，哪里是自己理解改变了，也让下次复习更有针对性。

例如第一次把平均数和总额混在一起，修改时弄清了除数代表什么，独立检查时能用另一组数字复算。这样的记录不需要公开，也不必做成精美作品。隔一段时间再尝试相近问题，看看哪些内容仍会用、哪些需要复习；一次正确不代表永久掌握。

今天可做：保存“原来怎么想—哪里改了—现在能独立做什么”三句话。遇到同类问题时再补充。

同一任务每次都从头提问，结果也不稳定。 本节适合已经找到一个有效用法的人。

保存脱敏的任务说明、一份合格样例、输入要求和复核清单，注明日期与工具使用条件。再用自己的话写清关键选择为什么成立，以及要求改变时怎样修改。长任务保存目标、已确认事实、阶段产物和下一步待办；换对话或换工具时先核对记录。保存为自己能打开的本地文件，保留原始素材与最终交付物；需要时核实官方导出功能，再做恢复检查。

可以怎样检查： 另一份同类输入能按流程完成，自己能解释每一步；换工具后重新验收。

投入与边界： 整理、维护和更新的时间；敏感资料需要另行处理。 重复任务有可复用的起点，也方便换工具测试。 输入类型变了、原样例存在错误、工具条件改变时，先修订流程。不能因以前通过就免除复核。可提前记录哪些结果会促使自己改判断，复盘时检查是否出现，并写下修改理由。

依据与范围： R18 说明 Claude 可导出数据，但不支持导入另一个个人账户；不能把备份说成一键迁移。M03 提出软件团队需保留对设计理由的理解，是专业观点与教学经验；推广到日常任务的流程包、说明与恢复验收是本项目作者建议。 R18；迁移练习；本项目作者建议；阶段记录的个人方法线索见 P01，只读取公开索引，未验证帖文效果，不采用其产品容量数字。 M05 对谈专题，判断修改条件为本项目建议，未因访谈观点获得实测验证。 核查记录：官方导出说明及 M03 原作者文章 已读，流程包与恢复检查未实测。

练习前保留一次尝试，练习后用相近材料再做一次。比较自己能否更清楚地说明问题、发现遗漏、解释选择，而不只比较生成结果的长度。AI 代写得更顺畅，也许说明工具有帮助；自己能独立判断哪句不合适，才提供了关于个人能力的另一条信息。

如果几次尝试都卡在同一个专业概念，可以暂时少换工具，回到基础材料。想把这些选择安排进学习与生活，见 青年学习与行动建议。

第 4 章· 找到方向，开始行动

“跟上 AI”太宽泛，可以先把担忧变成一个能尝试的问题。方向筛选、情境和行动记录均为作者建议，不是统一成长路线，也不承诺消除焦虑。

4.1 从自己的条件选择方向

“我要跟上 AI 时代”很难判断是否完成。“我想看懂这周课程里的一个概念”“我想把活动通知整理清楚”更容易开始。把目标缩小，并不意味着放弃长期打算；它让你先获得可以用于下一步判断的经验。

试着写三句话：我现在最困扰的是哪件事；我已经会什么、还缺什么；这次做到什么程度就够了。例如：“我能读完讲义，但分不清两个概念；这次先找出区别，并独立完成一道相关题。”AI 可以帮你整理困难，你仍需要核对它是否描述了自己的真实情况。

今天可做：从最近一周选一个实际卡点，写成能检查的问题。只保留一个，不必一次给全部困难排好优先级。

选择方向时，可以同时看四件事：是否愿意持续接触、已有经验能否接上、是否能拿到可靠学习材料、是否有机会实践和获得反馈。例如喜欢视频，可以先练一段讲解的结构与表达；已经学工程，可以从理解专业概念、检查单位和解释计算入手。AI 的使用与已有学习相连，才方便检查它有没有帮上忙。

暂时没有答案，可以选择一个低成本、能在当前条件下完成的小问题试一次。不要因为某个方向热门，就默认自己必须转专业、辞职或买齐工具。重要选择还要考虑学业、生活安排、实际岗位要求和能承受的成本。

今天可做：选两个感兴趣的方向，分别写出一个你能实际尝试的问题，再比较材料、时间与反馈条件。

4.2 学生、初入职场与暂时没方向的情境

以下人物与过程全部为本项目编写的虚构情境，展示选择方法，不是真实成功案例。材料使用与作业辅助需遵守实际课程或单位要求。

学生：先解决一个学习难点

情境：小林学工程，能够照着例题算，却说不清公式里的条件。当前问题是理解课程，而不是先学会所有 AI 工具。

可以怎样做：先从教材选一个概念，写下自己的理解；请 AI 根据材料解释并指出假设；回到教材核对；关闭回答，完成一道条件略有变化的练习。图或公式读不清时，先检查识别结果，再讨论内容，避免在错误输入上推理。

怎样检查：能说清变量与单位，解释哪些条件不能省略；换个例子能判断是否适用。答错时，分别判断是读题、概念、计算还是工具识别出了问题。下一项学习就从这个卡点开始，见正文第 3.4 节。

初入职场：先交付一份能复核的结果

情境：小周负责活动协调，每次要从多份通知里整理安排。她能核对日期和地点，但还不熟悉表格公式。

可以怎样做：选获准使用的一份材料，先人工整理一个小样，再请 AI 按同样字段提取；逐项检查依据；记录准备、生成、复核和修改的总时间。涉及人员信息时，先确认权限，并只使用任务必需的内容。

怎样检查：除了表格是否齐全，还要看他人拿到后能否知道要做什么、是否漏了重要条件。如果整理过程中真正卡在公式上，再补相关表格知识。工作流程里的复核和责任仍需要约定，见正文第 2.2、2.5、6.1 节。

暂时没方向：从兴趣里找下一条线索

情境：小陈觉得很多方向都值得学，收藏了许多视频，却没有做过一次完整尝试。他对影像表达有兴趣，也没有确定是否把它当作职业。

可以怎样做：先选一段自己愿意讲清楚的内容，写一个短说明；让 AI 提供不同结构，自己核对事实并选一种改写；请一位愿意反馈的人指出不清楚的地方。反馈不方便时，可以自己隔一段时间重读，标出需要补充的信息。

怎样检查：能说明选择这个结构的理由，知道哪部分需要补学，例如资料查找、叙事或表达。继续学习的理由来自这次经验；一次喜欢或不喜欢，都不必直接变成职业结论。下一次可以换一个小问题继续观察。

4.3 一次小尝试怎样安排

“想尝试”不必立刻变成长期承诺。开始之前，写清这次愿意花多少时间或费用，以及结束后准备看什么。学一个概念，可以看能否独立解释；试一个工具，可以看任务是否完成、复核是否费力；探索一个方向，可以看自己是否愿意继续处理里面的真实问题。

做完以后，允许三种选择：继续、改方法、暂时停止。停止一次不合适的尝试，也能留下有用信息：输入太难、材料不足、缺少前置知识，或这个方向目前不适合。可以记下来，以后条件改变时重新判断。

今天可做：给眼前尝试写一个结束条件，例如“整理一份材料后，就检查结果并决定下一步”，避免不停改提示却没有完成标准。

不必完整填写，选其中对自己有用的部分即可。

```
我当前的问题：……
我已有的材料与条件：……
这次准备尝试：……
我怎样检查，做到哪里结束：……
做完以后，我发现……；下一步是继续、调整或暂停，因为……。
```

虚构示例：“我分不清两个课程概念；已有讲义与练习答案；这次先写自己的解释，再请 AI 对照讲义提问；关闭回答做一道相近题后结束；如果仍混淆条件，就先补这个概念，不急着换工具。”这里记录的是一次选择与检查，不要求公开成果、连续打卡或统一完成周期。

4.4 失败后怎样调整

回答不好，可能是目标含糊、资料缺失、工具没有读到材料、模型出错，也可能是你还缺少判断所需的知识。把这些原因分开，有助于决定下一步：补背景、缩小范围、核对读取、换可靠材料，或请有经验的人解释。

每次可以只改一个条件，再看有没有改善。例如先限定只用原文，再加证据位置；若直接同时换工具、材料、格式与问题，就很难知道哪项起了作用。反复修改仍不能核实的内容，可以停下来，换一种获取答案的方法。

今天可做：保留一次失败结果，写“错在哪里—我猜原因是什么—下一次只改什么”。常见问题见 2.4 回答出错时怎么办。

反馈也要区分可核实的问题、个人偏好和攻击性表达。事实错误应回到材料修正；没有证据的评价不必转成行动。受到了嘲笑，并不能证明批评正确。

今天可做： 给当前判断写一个修改条件：“若发现……，我就改为……”。

可以怎样检查： 修改理由能对应新材料、需求变化或发现的错误，见 M05 对谈取舍。该方法为编辑改编，未验证效果。

4.5 给资讯、比较和休息留出边界

资讯可以帮助发现新方法。看完以后，试着补一句“我准备把它用于……，用……来检查”。如果目前写不出来，可以当作背景阅读，暂时不把它加入学习待办。收藏与学会分别记录，避免待办越来越多，却说不清下一步。

新工具可以按需要尝试：现有方法哪里卡住、新工具具体改善哪一步、是否能用同一份材料比较。对暂时没有需求的更新，可以保留链接，等遇到相应问题再看。阅读时间与休息由自己的安排决定。

今天可做：从收藏里选一条，写出用途、输入和检查方法。与当前问题无关的，先移出待办。

探索方向需要信息，也需要实际接触问题与他人的反馈。可以把学习安排成能与课程、工作和生活共存的节奏，给交流与休息留出时间。日常安排不必都变成数据，也不必把每次娱乐都解释为效率损失。

当现实反馈与 AI 建议不同，先了解差异：对方有什么新材料、任务条件是否改变、AI 是否误解了问题。来自老师、同事或实际使用者的反馈也需要判断，但它能补上聊天里没有的情境。学习方向由你结合这些信息逐步调整。

今天可做：完成一个小动作以后结束这次尝试，记下下一步，再回到原有生活安排。减少信息焦虑是本篇目标，实际感受与节奏因人而异。

第 5 章 · 面对工作与机会

本章供有相关需要的读者选读。按具体任务理解变化，真实展示能力，分别核查时间、质量、收入和成本；不把使用 AI 直接等同于职业成功。

5.1 按任务理解工作变化

职业名称太宽泛，难以判断 AI 对自己的影响。 本节适合正在工作或比较岗位的人。

记录一周做过的任务，写明输入、输出、工时、复核者、现场条件和最终由谁承担责任。再分别尝试 AI 能辅助的部分。

同一个岗位里，整理资料、沟通协调、现场处理和最终判断可能需要不同能力。可以给任务分别标记“已有可用方法”“需要小样验证”“目前无法检查”，再结合真实反馈补学。刚开始了解某个岗位时，先看具体职责与获准讨论的工作样例，不用把职业名称当作一张统一的替代时间表。

可以怎样检查： 每项判断对应具体任务和实际结果，说明 AI 做了哪一步、自己仍需做哪一步。涉及单位变化时，结合真实岗位要求和组织信息。

投入与边界： 记录、沟通和试用的时间。 找到可学习、改进或需要进一步观察的环节；不能由此算出失业概率。 没有真实任务材料或岗位信息时，不根据网上一段演示就决定辞职、转行或停止学习。

依据与范围： R16 的 OECD 官方摘要强调行业、地区和技能差异，只用作背景；岗位变化仍需结合自己的实际任务。ILO 的职业暴露研究先分析具体任务，再结合就业资料；官方说明强调潜在暴露不是实际影响，岗位往往仍包含需要人完成的任务。本条借鉴其任务视角，不能计算个人失业概率，也不能仅据此决定转行。 R16；ILO，How might generative AI impact different occupations?；核查范围见 R08。 核查记录：官方方法说明已核对；完整报告与个人任务清单未实测。

5.2 简历与能力展示

简历写得不清楚，又容易在润色时混入自己没做过的成果。 本节适合准备改简历、申请岗位的成年人。

整理真实经历清单，再给 AI 一份脱敏简历和岗位说明，要求只重组已有事实，把缺证据的数字、职责和技能单独列成待确认项。

可以怎样检查： 每句话都能指出事实来源；能回答自己做了什么、范围多大、结果如何；请人检查是否读得懂，不只看 AI 给的分数。

投入与边界： 整理经历、逐项核实和修改的时间；先用现有工具。 更容易让人看懂自己的经验；不保证获得面试或录用。 没有对应经历时不要补造。招聘方禁止某种辅助或要求现场独立完成时遵守要求；不要上传前雇主机密。

依据与范围： R15 的实验使用非生成式写作辅助，支持研究其表达作用；本条使用聊天机器人的核实流程没有完成效果验证。R15；求职练习。 核查记录：论文摘要已核对；本条流程未实测。

用小样说明实际能力

学过工具、完成课程，却无法展示自己能交付什么。 本节适合求职、转岗或接单时需要作品的人。

选一个与目标岗位相关的公开或虚构任务，做出可查看的结果，并保留输入、验收要求、修改记录、AI 做了什么和自己做了什么。

可以怎样检查： 另一人能看懂结果和你的贡献；你能独立解释关键选择、发现错误，并完成一个相近的小修改。

投入与边界： 完成一个小任务及记录过程的时间；不先购买大课或复杂平台。 形成可展示、可追问的能力材料；不保证招聘或客户认可。 招聘要求与作品无关时不堆砌作品；不得把未获授权的业务资料放进公开作品集，不把 AI 输出冒充独立完成。

依据与范围： R17 的预印本摘要提出自由职业者技能展示困难；R23 的招聘者实验调查发现 AI 技能能影响虚构候选人的面试邀请评价，但效果因岗位而异。它们没有证明本条作品流程提高现实录用率。作品、面试练习和过程记录属于作者设计。 R17；R23；求职练习。 核查记录：两项预印本摘要已读，全文识别与统计未审查；作品流程未实测。

5.3 区分提效和收入

生成快、任务完成快、工资上涨、实际回款是不同结果。比较工作流程时记录完整工时与质量；比较收入时记录工资或回款、费用和劳动投入，不能把一个结果代替另一个。

例如，一个任务减少了修改时间，只说明这个环节可能有改善。客户是否需要、报价能否覆盖成本、是否实际付款，还要另行核查。副业记录可以分别列销售额、实收、工具与平台等直接成本，以及尚未计入的成本和自己的工时；“实收减直接成本”不能默认称为已扣尽所有成本的净利润。

丹麦早期劳动市场研究在其观察期内未发现收入和记录工时的显著变化，不表示所有国家或长期机会都没有收益。研究只读原发布页摘要，详见 R09。个人记录方法为作者建议，未实测。

今天可做： 分别记录一次任务的质量、完整时间和实际支出；没有收入就如实写没有。

可以怎样检查： 有可比基准才讨论提效比例；没有成交记录不声称能赚钱。

5.4 验证真实需求

能生成作品，却没有客户或可持续收入。 本节适合想用 AI 接单或做小生意的人。

找一个具体客户问题，确认交付要求、报价和付款条件。在自己承受得起的范围内试一个小单，避免先投入大额固定成本。

写一张需求卡，记录客户原来的解决办法、最困扰的一步、交付标准及自己能提供的能力。AI 可以协助归类、翻译与制作小样，自己核对原材料和履约条件。跨地区场景还要核实语言、沟通与交付要求，不能只凭价差或市场规模判断机会。

先问它描述的是个人收入还是一组人的统计，再查样本、观察期、失败者是否计入，以及工具费、平台费和劳动是否扣除。没有可追溯来源的“平均月入”“多久回本”，先不拿来制定预算。P11 是来源尚未核实的宣传样本，其数字没有被本项目采纳；本段核查方法是作者建议。

可以怎样检查： 记录实际收到的钱、全部费用、完整工时、返工和客户是否继续需要。用实收减去工具、平台、外包等直接成本，单独记录自己的工时与尚未计入的成本；营业额和剩余收益分别写。免费体验与愿意付费分别记录。

投入与边界： 沟通、获客、交付、返工、工具费以及试单失败的成本。 验证需求和交付能力；没有成交记录就不声称能赚钱。 没有真实需求、依赖无法核实的收益承诺、无法履约，或试错损失超过预算时，先停止扩张。

依据与范围： 丹麦的早期劳动市场研究摘要报告，在其观察期内，未发现收入和记录工时的显著变化。这不能说明所有 AI 副业都没有收益，但提醒我们不能把效率提升直接当作收入。本条试单与记账办法是作者建议；工资、营业额、实收和扣除成本后的收益分别记录。 Humlum 与 Vestergaard，NBER 工作论文 33777；核查范围见 R09。 M05 对谈专题。需求卡为本项目改编，访谈观点不构成收入效果证据。 核查记录：原发布页摘要已核对；全文识别假设及副业验证流程待核查。

5.5 订阅、课程与赚钱项目的投入判断

付费之前先说清它解决哪个实际问题，核查总投入和退出条件。不同投入可以按下面三个场景分别判断。

工具订阅

演示看起来厉害，付费后却很少用。 本节适合准备购买工具订阅的人。

写出近期真正要完成的任务，先核实是否有免费方案或可试用方式，再记录完成情况和限制。

先核对测试日期、工具版本、套餐和任务材料。旧测评可以参考测试办法，当前能不能用、如何收费要另查官方说明。发现别人的样例能成功后，再拿自己的任务试一次。本段是作者建议；P06 只作为历史测评的形式线索。

可以怎样检查： 说清楚付费增加哪种能力、自己多久会用一次、质量如何，以及收益是否值得持续支出。核查续费、取消和资料导出方式。

投入与边界： 试用时间与实际费用；不预设任何产品当前免费。 判断付费是否解决实际瓶颈。 试用结果仍不合格、需求偶发或超出预算时，暂不订阅。不要为想象中的未来用途持续付费。

依据与范围： 作者建议。 本项目原创编辑建议，无直接外部证据；具体流程仍待读者实测。 核查记录：编辑初稿，未实测。

培训课程

课程宣传很吸引人，但不知道能学到什么。 本节适合准备购买 AI 培训课程的人。

索取课程大纲、样课、作业样例、反馈方式、费用与退款条件，并与自己想完成的任务逐项对照。

查作者是否销售相关课程、产品或服务，记录能看到的商业关联；有关联不等于内容有问题，但销量、播放量和课程集数不能替代作业与反馈。平台样本见 P07、P08，本轮未审查完整课程，未作质量结论。

可以怎样检查： 自己能回答：将完成什么作品，谁反馈，需具备什么基础，全部成本是什么，没达到预期如何处理。

投入与边界： 核实材料的时间；学费和学习时间按课程实际记录。 更清楚地判断课程是否匹配自己的需要；不能保证学完获得工作或收入。 承诺收入却不说明条件、无法核实交付内容、或主要销售内容与自己的目标无关时，不急着报名。

依据与范围： 作者建议。 本项目原创编辑建议，无直接外部证据；具体流程仍待读者实测。 核查记录：编辑初稿，未实测。

赚钱项目

有人宣传 AI 自动开店、自动接单、保证回本，要求先付培训费、加盟费或托管费。 本节适合准备为 AI 赚钱项目支付费用、购买库存或承担长期合同的人。

要求对方书面说明卖什么、谁付钱、谁负责获客与交付、有哪些费用、退款条件是什么，以及收入宣传的依据。自己核对经营主体和平台规则，不只看对方展示的成功截图。

可以怎样检查： 自己能解释收入从哪里来，并区分销售额、实际回款、扣除成本后的收益和自己的劳动投入。宣传收益应说明统计对象、时期、费用及失败情况，退款承诺应与合同一致。

投入与边界： 核实材料、询问客户和阅读合同的时间；必要时还需要专业帮助。 发现不匹配的成本、责任或承诺，减少在信息不足时付款的机会；无法保证识别所有骗局。 本条核查不能替代个案判断。对方不提供可核实材料、催促借钱付款，或声称使用 AI 就能保证收入时，先不付钱。已有合法经营和稳定客户的人也不能据此免除合同核查。

依据与范围： 美国 FTC 在 2025 年 Click Profit 案通报中指控经营者以 AI 网店和被动收入承诺误导消费者，法院当时发布临时限制令。这说明出现过此类营销与执法行动；该通报不是最终判决，也不代表所有 AI 商业项目。上述核查清单是本项目提出的做法。 FTC，Click Profit 案通报；核查范围见 R14。 核查记录：官方通报相关内容已核对；未核查后续判决，核查清单未实测。

第 6 章 · 使用边界与日常生活

权限、事实核查和现实支持贯穿使用过程。本章保留地域、适用对象和材料核查日期；规则与产品设置变化时需重新确认，不把个人清单当成合规保证。

6.1 上传资料与隐私

为了方便，把不该上传的资料提交给了外部工具。 本节适合处理个人、同事、客户或公司材料的人。

先确认资料使用权限和单位要求；能用公开或虚构样例完成的任务，先用样例。删除任务不需要的姓名、联系方式、账号和其他敏感内容。

可以怎样检查： 上传内容确实属于自己有权提交的材料，只保留任务所需字段。涉及产品数据处理规则时，核查当时的官方说明。

投入与边界： 判断、脱敏和必要审批的时间。 减少不必要的信息暴露；脱敏不能保证无法识别当事人。 权限不清、存在保密要求、需要提交密钥或密码，或无法充分处理敏感信息时，不上传。

依据与范围： 《生成式人工智能服务管理暂行办法》第十一条规定了服务提供者对输入信息和使用记录的保护义务。这不表示用户有权上传任何资料。本条确认权限、使用样例与脱敏的步骤是作者建议，需要同时遵守适用的单位要求、协议与法律。 国家网信办等，暂行办法第二、十一条；核查范围见 R12。 核查记录：官方相关条款已核对；未全面审查其他适用规范或个别产品的数据处理规则。

本地保存文件不等于本地推理。通过联网服务上传或读取，仍可能把内容发送给服务提供者。分别核查读取、保存、访问和未来训练政策。模型参数没有逐篇文档索引，也不表示绝不会记忆原文；R31 的 GPT-2 提取实验不能推算当前产品泄漏概率。

6.2 自动操作的权限

工具可能把理解错误变成实际操作。 本节适合使用能访问文件、账号或执行操作的 AI 工具的人。

从可撤销的小任务开始，只提供任务需要的访问范围。发布、付款、删除或修改重要数据前，检查目标与内容并确认。

可以怎样检查： 能看见将操作什么、影响哪些对象，知道如何撤销或恢复；在样例上检查实际行为是否符合要求。

投入与边界： 配置范围、查看预览、备份与确认的时间。 减少意外操作的机会；设置确认并不能消除全部风险。 看不到操作目标、权限范围不清、无法恢复重要数据或不能理解操作影响时，先停止执行。

依据与范围： 作者建议。 本项目原创编辑建议，无直接外部证据；具体流程仍待读者实测。 核查记录：编辑初稿，未实测。

Agent 可以围绕目标调用工具并执行步骤，权限与费用取决于实际应用。关键操作要先看目标、内容和影响，再按要求确认。多个模型互相同意也不能代替外部证据。原理见 A.4。

6.3 发布生成内容

准备发布 AI 生成的文章、图片、音频或视频，不知道需要怎样声明和标识。 本节适合在中国大陆适用的网络信息内容传播服务中，发布人工智能生成合成内容的用户。

在发布界面查找并使用平台提供的生成内容声明和标识功能；保留已有标识，不恶意删除、篡改、伪造或隐匿。找不到功能时先查平台官方帮助，确认发布要求。

可以怎样检查： 自己已完成平台要求的主动声明，并检查预览或发布结果中的标识状态；保留必要的发布记录。仅在正文里手写“AI 生成”不能当然替代平台要求的标识功能。

投入与边界： 核对当前平台要求和操作的时间。不同平台的功能名称与位置可能变化。 履行声明和标识要求，让观看者更清楚内容来源。标识不等于内容真实，也不解决肖像授权、知识产权或隐私问题。 仅在本地练习、没有使用传播服务发布时，不按本条的发布步骤操作。只用 AI 辅助而最终内容是否属于生成合成内容存在疑问时，核查具体服务规则与适用要求；不能依据本条自行认定豁免。

依据与范围： 《人工智能生成合成内容标识办法》第三条界定生成合成内容，第十条规定用户发布时主动声明并使用服务提供者的标识功能，禁止恶意处理标识；第十四条规定自 2025 年 9 月 1 日施行。检查预览、保留发布记录是作者建议，没有完成各平台实际操作测试。 国家网信办等，正式办法第三、十、十四条；核查范围见 R13。平台说明线索见 P19，仅核对公开索引文稿，不替代正式规范。 核查记录：官方相关条款已核对；具体平台界面、后续要求和操作流程未实测。

6.4 仿冒信息与独立核实

声音、视频或聊天头像看起来像熟人，信息却要求保密并马上转账。 本节适合与父母、亲友保持联系的人。

平时约定：收到紧急转账请求，先暂停付款，用自己通讯录里已知的号码联系本人；联系不上时再找另一位可信亲友核实，不使用对方临时给的验证号码。

可以怎样检查： 做一次无真实付款的演练，家人知道找谁、用哪个原有号码，以及对方催促保密时仍要核实。

投入与边界： 一次家庭沟通和保存联系方式的时间。 增加独立核实的机会；不能保证识别所有诈骗。 有真实人身危险时同时联系所在地应急服务；不要因等待 AI 判断耽误求助。不能把某句口令或某个检测软件当成唯一证据。

依据与范围： R19 的 FTC 指导支持独立回拨和向亲友核实，演练方法是本项目提出；美国举报渠道不能直接替代其他地区的流程。 R19。 核查记录：官方核实建议已读；家庭演练未实测。

6.5 家人和儿童使用 AI

孩子把聊天机器人当真人，或使用前没看清年龄要求、数据和付费设置。 本节适合准备陪孩子接触 AI 的监护人。

先核实工具年龄规则，使用适龄模式；一起约定不输入哪些个人信息、何时结束、遇到让人不舒服的内容找谁。共同尝试一次短任务，确认能关闭、退出和求助。

可以怎样检查： 孩子能说明对方是 AI，知道停止和求助方式；监护人确认付费、隐私与适龄选项，之后根据实际使用调整约定。

投入与边界： 阅读设置、陪同尝试和持续沟通的时间。 让孩子知道工具边界、隐私和真人支持入口；不保证安全或学习效果。 不符合服务年龄规定时不绕过；工具没有合适保护设置时先不用。涉及健康、危险或持续困扰时联系现实中的可信成年人和适当专业支持。

依据与范围： R20 是儿童权益指导。R21 针对中国境内持续性情感互动服务，规定服务者不得向未成年人提供虚拟亲属或伴侣等服务，并有未成年人保护、现实提醒和退出义务；不能泛化为所有学习问答的规则。本条家庭约定是作者建议。 R20、R21。 核查记录：发布页及相关正式条文已核对；未检查具体产品合规，家庭流程未实测。

附录 A · 进阶原理

按兴趣选读，不是使用 AI 的前置考试。依据来自用户讲义与公开资料，原理解释不代表某个产品的全部实现。

A.1 token 与逐步生成

许多自回归语言模型会根据已有内容预测下一个 token，再把新 token 加入上下文，继续生成。token 是处理文字的单位，可能是一个字、一个词或词的一部分，不固定等于一个汉字或英文单词。生成时通常需要逐步往下写；训练时可以借助掩码，在一段文本的多个位置并行计算预测任务。见 R25、R27、R28。

可以把“周末我准备去……”看成有多种后续的句子。这个例子只说明续写方式，不代表模型只会机械接词；训练可能让模型学到复杂的语言与知识模式。但回答流畅、语气肯定，都不能证明内容正确。

对你的用法：要核查的事实给出原材料；写作时先说明对象、目的和限制。不要把“它说得很像真的”当作依据。

A.2 Transformer、注意力与常见结构

Transformer 是一种模型架构。它把文字转为数字表示，通过注意力等计算组合上下文信息。注意力可以粗略理解为“在处理当前位置时，给其他可见位置的信息不同权重”；它不是人的专注力，也不保证模型抓住了真正重要的事实。原始 Transformer 同时包含编码器与解码器。见 R27。

常见结构	怎样利用文本	典型用途
编码器模型，如 BERT	对输入中的位置使用双向上下文，形成表示	配合任务模块做分类、标注、抽取等
自回归解码器模型	按因果掩码利用已有文本，预测后续 token	生成回答，也能通过输出标签完成分类等任务

BERT 的一项预训练任务类似“遮住部分词，再利用上下文填空”；这不是所有编码器模型的统一训练方法。见 R28。把前一类叫“只理解”、后一类叫“只写作”都过于简单；也不能根据聊天产品名称推断它内部全部组件的架构。

对你的用法：选工具先看任务、效果、费用与速度，不必认为参数更多或名称更新就适合自己。架构知识可以按兴趣深入，不是开始使用的门槛。

A.3 训练、微调、上下文与记忆

训练通过数据调整模型参数；微调是在已有模型基础上进一步调整部分或全部参数。普通聊天通常用已训练好的参数处理这次输入，本次上下文里的内容会影响回答，但不能据此说模型已经重新训练。应用保存的聊天记录或记忆功能也是另一层机制。见 R25、R28、R30。

你做的事	应怎样理解
告诉 AI“我刚开始学英语”	这次回答获得了背景条件

你做的事	应怎样理解
上传讲义后提问	应用需要读取、检索或处理材料，提供给模型
应用在下次聊天保留偏好	可能是保存记录或记忆功能，不等于修改模型参数
用数据开展微调训练	调整模型参数，属于另外的训练过程

对你的用法：重要任务保留一份简短背景，换对话时重新提供。上传文件是否用于未来训练，要另外核查服务的数据政策；“这次没有改参数”不能推出“文件不被保存”。

A.4 API、工具与多模型协作

API 是程序与服务交互的接口。聊天界面方便手动使用；通过 API，程序可以提交请求、接收结果并串联步骤。对话状态怎样管理因接口而异：无状态模式需要传回所需历史，有些接口能保存状态或引用先前交互。不要把“所有 API 都不会保存对话”当作通用规则。见 R30。

Agent 可以结合模型、资料和工具，围绕目标执行多步任务。多个模型也可以分工起草、检查与整理，但共同错误仍可能保留下来。“另一个 AI 同意了”不能代替外部证据。基础解释见 R25；多模型分工来自 L01 的系统设计讨论。

对你的用法：先理解步骤，再决定是否需要自动化。开始练习时可以只生成草稿；发送、付款或修改重要文件前核对动作与结果。API 的额度、工具费用和数据政策应另外查看，不默认包含在聊天订阅里。初学者可以暂时不学调用代码。

A.5 训练数据记忆与模型坍塌

模型参数不是一份可以逐篇查阅的文档目录，但模型仍可能记忆并输出部分训练文本。训练数据提取研究曾在 GPT-2 上恢复原文片段，因此“没有文档索引”不能推出“绝不会泄漏”。这项研究不说明你今天使用的产品有同样的发生概率。见 R31。

对你的用法：分别核查“这次如何读取”“是否保存、谁能访问”“是否用于未来训练”。没有权限上传的材料，不因为模型工作原理而变得可以上传。练习先用公开、虚构或已获准的材料；需要时删去无关的个人信息。进一步见第 6.1 节。

模型坍塌研究发现，在特定的递归训练设置下，反复用前代模型生成的数据训练后代模型，可能损失原始数据中的信息，尤其是较少出现的内容。这是关于训练数据与训练过程的问题，不是“聊天聊多了，自己的 AI 就退化”。作者预印本见 R32。

另一项研究在保留原始真实数据并持续累积新数据的实验中避免了坍塌，说明数据怎样选择、保留与组合很重要。不能推导出所有合成数据都有害，或所有当前产品必然变差。见 R33。

对你的用法：整理资料尽量追到原始来源，区分“有人这么说”与“有证据支持”。十篇转述同一材料的文章，不等于十个独立证据。继续学习专业知识、观察真实情况，比反复让 AI 互相复述更能帮助自己判断。

A.6 怎样处理讲义中的简化表述

讲义位置与说法	指南采用的解释
第 6 页将编码器预训练概括为遮词预测	用 BERT 作例子；不是所有编码器都用同一目标
第 17—18 页逐词生成与并行训练	文字单位是 token；区分逐步生成与训练时并行计算
第 21 页未公开模型参数的估计	不采纳猜测数字，也不根据参数量列产品排名
第 25 页抽取答案可作硬保证	原文引用仍需确认位置与问题相关性；不承诺整套系统绝对正确
第 26 页只有文件太大才用 RAG	检索是系统设计选择，也可用于小文件、知识库与更新资料；不推广为所有产品的内部规则
第 27 页 API 无状态	无状态模式需要管理历史；有些接口提供状态管理，见 R30
第 38 页具体套餐的数据政策	不照搬；由读者针对实际服务、设置与日期核查
第 39 页不会记忆文档及单篇材料风险低	参数不是逐篇索引，但研究已发现原文提取；不推导安全概率，见 R31
第 41 页模型坍塌尚未发生	实验已观察到相关现象；现实产品是否退化需另证，见 R32、R33

附录 B · 练习与模板

用公开、虚构或获准使用的材料。先写检查方法，做完允许继续、调整或停止；无需公开成果或统一打卡。

B.1 六个入门练习

下面六个例子可以任选一项。材料与参考答案由编辑编写，尚未实测，不是实际模型输出。

把笼统提问改成具体请求

先写“帮我学习英语”，再补充自己的水平、练习目标与反馈要求，比较两种回答哪些地方更符合需要。

```
我能读懂简单英文，但不太会用英文介绍自己。
请先问我一个基础问题，根据我的回答给下一步练习。
每次只纠正一个主要问题，并解释原因。
不要编造我的经历；不确定的内容先问我。
```

检查：要求是否被遵守，反馈是否与自己的回答有关。提问更具体也不能保证评价正确；语言知识可对照教材核查。

从材料提取信息

虚构材料：社团读书会，2026 年 10 月 17 日 14:00，在图书馆二层交流室举行，请带一本最近读过的书。材料没有说明报名方式。

```
只根据下面的活动说明，提取日期、时间、地点、准备物品和报名方式。
用表格输出，每项附上原文依据。
没有写出的信息标为“未说明”，不要推测。
活动说明：……
```

参考核对：报名方式应为“未说明”；其他信息逐项回到虚构材料检查。如果回答新增了联系人或报名链接，指出没有原文依据并要求删除。这个参考答案由编辑依据材料填写，非工具实测结果。

辅助理解概念

选择当前课程里的一个概念，先自己写理解，再请 AI 解释。可靠材料不足时，先找到教材或原课程。

```
我正在学……，这是教材片段：……
我的理解是……。
请指出我可能混淆的地方，用一个简单例子说明。
最后给一道相近练习，先不要给答案。
教材没有覆盖的解释请标为需要补查。
```

检查：关闭解释后，能否重新说明并完成练习。AI 的评价作为反馈，不能单独证明已经学会。进一步练习见 AI 辅助学习练习。

整理选择条件

例如比较两门课程的公开介绍。只整理已有事实和缺失信息，把个人偏好留给自己。

```
我的目的：……；能投入的时间和预算：……。
下面是两门课程的介绍：……。
请按内容、前置知识、时间、费用和练习方式整理。
每项注明依据；没写出的信息标为“待确认”。
先列出我需要补问的问题，再讨论可能适合的条件。
```

检查：对照介绍核查，不接受补造的评分、效果或录用承诺。这个例子练的是整理与判断，不是让 AI 替自己决定。

有证据的材料问答

先用短材料练，再尝试获准上传的讲义。虚构材料：“读书会 10 月 17 日 14:00 在图书馆二层交流室举行，参加者请带一本书。”向 AI 问活动时间和报名截止日期；这里练核查方式，不要求应用必须使用 RAG。

```
只根据这份材料回答：活动什么时候开始？报名截止日期是什么？
每个答案附上支持它的原文；材料没写的，回答“材料未说明”。
如果是长文件，请注明页码或章节，并列出无法确认的部分。
材料：……
```

参考核对：开始时间有原文支持，报名截止日期应为“材料未说明”。打开引用对照；找不到依据就保留未知。不要因为回答附了页码就跳过检查。长讲义还要确认相关页面可读取，避免把检索不到误认为全文没有。

可以复算的计算

虚构开销：书 48 元、文具 12.5 元、交通 9.5 元。先用计算器算总额，再向 AI 提问。用简单、答案已知的任务认识核查步骤，不用先写复杂程序。

```
这些开销分别为 48、12.5、9.5 元，请计算总额并列出输入和算式。
如果有可用的计算工具，请执行并展示实际返回的结果；
如果没有，不要声称已经运行工具。
```

参考核对：总额是 70 元。若工具记录可见，核对实际输入与结果；无记录时自行复算。即使本题答对，也不能证明复杂统计、模拟或后续计算都可靠。

B.2 办公任务：表格、PPT 与纪要

示例与练习由本项目编写，仅供理解方法；请根据事实、资料权限和实际要求调整，不直接照搬。

这份附录把 平台线索 转成读者可以尝试的任务。都是本项目提出的练习，尚未实测，不承诺省时，不推荐特定工具。

共同做法：使用公开、虚构或已获准使用的材料，先写验收标准，再生成结果。把准备、生成、复核和返工的完整工时记录下来，不能只计生成速度。

整理表格：文件能打开，还要核对数据

准备一份虚构销售表，包含日期、商品、数量、单价和退款状态，并刻意加入空值、重复行和商品名的不同写法。自己先写清这些情况应该怎样处理。

任务：按商品汇总销售额，单独列出待确认的数据，并说明计算方法。不要让 AI 自行决定退款规则或替空值编数字。

验收：

- 原始数据保留，清理记录可查看；没有静默删除异常行。
- 汇总范围、退款处理、日期范围与单位符合要求。
- 自己挑正常行和异常行核算，合计能与已核实的明细对上。
- 需要重复更新时，确认公式或更新步骤可用；一个展示结果的截图不等于可维护表格。

测试前保留原文件，先在副本操作。涉及工作资料时先按正文第 6.1、6.2 节处理权限与恢复方式。

选题线索：P04 表格比较、P06 分任务测评。没有采用视频里的工具排名。

制作 PPT：先确认内容，再做版式

准备一份公开活动方案，写清受众、用途和预计讲述时间。

任务分三步：先给出结构和每页要回答的问题；自己确认后生成每页内容并标注出处；最后才制作演示文件和版式。

验收：

- 关键数字、引用和事实能对应原材料，没有为了凑页数新增事实。
- 逻辑适合受众，自己能讲清每页要点。
- 如果需要后续修改，确认文字、图表与对象能按要求编辑，而非整页图片。
- 打开文件检查字体、遮挡和图表，在实际讲述中检查是否超时。

分步做是否更好，需要自己比较；本项目没有把分步法当成普遍经过验证的结论。

选题线索：P05 分步制作。不确认该视频的生成文件效果。

整理会议纪要：每个行动项都能回到原话

先用虚构对话或获准使用的公开转录文本练习。真实会议录音涉及他人和单位信息，先确认录音、上传和使用的权限；无法确认时使用虚构材料。

任务：分别提取“已经确认的决策”“提议或待讨论的问题”“待办事项”，对每个待办列出责任人、时间要求和原文位置。原材料没有的信息写“未明确”，不能补成确定事项。

验收：

- 没有把建议写成决策，没有遗漏否定、条件和分歧。
- 发言人、责任人和日期准确，重要事项逐项回到原文核对。
- 如果经过录音转写，还要检查转写错误；不能只检查总结稿。
- 发送前按实际工作流程由合适的人确认，不让生成结果自动变成他人的任务或承诺。

分别记录转写、提取、复核与修改时间；发言人混淆或待办错配的修正成本也算进去。

选题线索：P12 会议工具宣传。未采用其准确率和无需复核的承诺。

一份可复用的记录

项目	自己填写
日期、工具与套餐	当次真实使用条件
任务与输入权限	做什么，材料能否提交
最低验收标准	哪些条件必须通过
人工基准	相近任务的实际记录；没有就写没有
准备、生成、复核、返工时间	分别记录，注明等待时是否在做其他任务
错误与失败	漏项、误判、格式问题及如何发现
最终结果	是否通过，是否值得复用，下一次改什么

当没有可比的人工基准时，只报告本次结果，不计算提效比例。

B.3 学习后的独立检查

对应正文 3.4、3.5、5.2 节。本练习由本项目设计，尚未读者实测，不是原研究的复现。背景与限制见 R22、R24；延伸阅读见 M01、M02。

先选一个小目标

选一个能用可靠材料检查的目标，例如理解表格筛选与汇总、看懂一种图表，或整理公开活动说明。写清结束时自己应当能解释什么、独立完成什么。先准备两份相近但不相同的公开或虚构输入，一份学习、一份验收。

目标太大时缩小到一个概念或一个操作；今天只需完成交付时，可以把任务交给 AI，再按第 2 章复核。完成交付和学习技能分别记录。

提示、尝试、核对

1. 先自己做一小步，记下卡住的地方。把任务说明与尝试交给 AI，请它先提问或给一个提示。

2. 根据提示继续尝试，要求解释一个关键选择，并给出何时不适用。用原材料、教材或官方说明核查解释。

3. 卡住时可以看示例，随后关闭示例重做；不要把重新抄一遍算作独立完成。

可以改写这段提示：

```
我的学习目标是……，目前知道……，已经尝试……。
请先用一个小问题检查我的理解，再给下一步提示。
等我提交尝试后，指出具体错误和原因。
最后给一份相近的新练习，先不显示答案。
请标出需要我查教材或官方说明的地方。
```

这段提示不能保证工具遵守教学要求，也不能保证它出的题、答案或评价正确。

关闭答案后的三项检查

检查	怎么做	记录什么
解释	用自己的话说明关键步骤为什么成立	哪个概念仍说不清
找错	检查一个预先准备且有可靠答案的错误例子	能否指出错误位置与原因
修改	独立完成另一份输入，或改变一个要求	哪一步必须再次求助

可靠答案不足时，请教材、官方文档或合适的人来核对；AI 自己出题又自己判分只算反馈，不作为唯一验收。换一天再试一次，可以观察是否仍能完成；这是编辑建议，不承诺长期学习效果。

保存最小学习记录

- 日期、目标、工具与材料：我学的是哪个小问题？
- 我的尝试与 AI 帮助：哪些是自己做的，哪里看过提示或答案？
- 独立检查：解释、找错、修改分别在哪里卡住？
- 下一步：继续练哪个薄弱点？哪些解释需要可靠来源确认？

给作品保存一段“为什么这样做、要求变了怎样改”的说明，连接第 3.5 节。展示给招聘者时如实说明 AI 的参与和自己的贡献，不把一次练习描述成已掌握整项技能。

B.4 求职与工具迁移

示例与练习由本项目编写，仅供理解方法；请根据事实、资料权限和实际要求调整，不直接照搬。

更新：2026-10-11。以下是作者设计的验收练习，尚未在本项目完成实测；不承诺面试或收入结果。

简历事实核对

输入一份脱敏简历、一段公开岗位说明和你自己写的真实经历清单。要求 AI 输出“原句、修改句、所用事实、待确认项”四列；不增加技能、时间、数字或项目。逐行确认后才放入简历。

验收：每个新表述都能回溯经历清单；不把团队成果写成个人独立成果，不把练习项目写成付费工作。AI 给出的匹配分只能作为反馈线索，不能当招聘方评分。

作品与面试追问

用公开或虚构信息做一份符合目标岗位的小作品，例如活动方案、售后 FAQ 或简单数据汇总。附一页说明：问题、输入、输出、验收、AI 贡献、个人修改和已知不足。

让 AI 每次只追问一个问题，例如“这个数字来自哪里”“为什么选这个方案”“输入变了怎么改”。自己先回答，再请它指出不清楚的部分，最后请真人检查。

验收：能展示可打开的结果、指出自己的贡献，独立完成一次相近修改。AI 的认可不等于招聘方认可；不在禁止辅助的面试或测评中违规使用。

不依赖原对话的恢复

保存一份流程包：任务说明、允许使用的输入、参考样例、验收标准、最终文件、未解决问题和工具日期。将文件放在自己控制且有适当保护的位置；不要在公开仓库中存放私人对话导出包。

在新的空白对话中，只提供获准使用的流程包，检查能否继续同类任务。输出质量需要重新验收，旧工具的结果不能保证新工具相同。

验收：文件可以打开，来源与版本可识别，任务能继续；备份和导出不等于另一个工具能自动导入。账户密码、完整聊天史和大量个人资料都不是恢复任务必需的默认输入。

B.5 五句话行动记录

不必完整填写，选其中对自己有用的部分即可。

我当前的问题：……
我已有的材料与条件：……
这次准备尝试：……
我怎样检查，做到哪里结束：……
做完以后，我发现……；下一步是继续、调整或暂停，因为……。

虚构示例：“我分不清两个课程概念；已有讲义与练习答案；这次先写自己的解释，再请 AI 对照讲义提问；关闭回答做一道相近题后结束；如果仍混淆条件，就先补这个概念，不急着换工具。”这里记录的是一次选择与检查，不要求公开成果、连续打卡或统一完成周期。

B.6 从对谈改编的可选练习

以下九种做法由本项目另行设计，与正文互相补充，不是对谈的原话或已验证效果；任选对自己有用的一项。

保存一个任务的背景文件

为你反复处理的一项工作建文件夹，写下目标、可用材料、已确认事实、限制和验收要求。保存一份脱敏输入与合格输出。换对话时，先让 AI 复述任务，再检查理解是否准确。无需一开始就学习 API 或购买特定工具。

验收：换一份输入仍能完成；换工具后能找到并打开材料。只提交该任务必需且有权使用的内容。本地保存不等于本地推理，上传或通过联网服务读取仍可能发送给服务提供者。对应正文第 2.2、3.5、6.1 节。

用一个真实任务决定是否花钱

选择一项容易核对的小任务，用当前可用的免费或已有工具完成一次，记录准备、生成、复核、修改的总时间。功能不够时，写出具体缺口，再比较付费方案。不能把访谈中的套餐或预算数字当成今天的购买依据。

验收：得到可交付结果，并能说出升级解决了哪个问题。若只是担心落后，先继续完成任务练习。对应正文第 2.5、5.5 节。

请 AI 提供备选方案和反对理由

写清自己的时间、预算、已有能力和目标，请 AI 给出几种方案，以及各自的关键假设、失败条件和需要补查的事实。优先选一个能够小规模验证、失败成本可承受的动作。

验收：每个重要判断能找到实际资料或验证方法。多模型给出相似答案不能代替来源核查；是否执行由自己判断。对应正文第 2.3、5.1、5.4 节。

做一张选择比较表，再决定投入

例如准备转岗，先调查几种相邻岗位，用真实招聘说明记录工作任务、技能要求、地区和经验门槛；请 AI 帮忙归类，自己回到原页面核对。准备接单，则先找具体客户需求与交付标准，再做小样。

验收：能解释为什么选择这一项，放弃另一项，以及缺少什么信息会影响决定。这里不规定必须看多少样本，不采用访谈中的固定数量或比例作为决策公式，也不把 AI 对行业前景的预测当事实。对应正文第 5.1、5.4、5.2 节。

给自己的判断写一个修改条件

开始学习或试单前，记下目前相信什么、依据是什么，以及出现什么结果就调整。完成一轮后，对照记录检查，而不是为了证明自己当初正确而持续投入。

收到反馈时，区分可验证的问题、个人偏好和攻击性表达。作品存在事实错误、遗漏或不能解释的步骤，就回到材料检查并修改；没有证据的评价不必转成行动。不会因为受到了嘲笑，就证明某个批评正确。

验收：保留一次修改理由，能说明是需求、材料、工具条件还是自己的理解发生了变化。过去一次成功不能免除新任务复核。对应正文第 3.5 节。

看完资料后留下一个可检查的作品

挑一个对自己有用的主题，写一页解释、做一个表格或解决一个小问题。记录来源、自己的修改与尚不确定的部分，再用另一份材料验收。若公开发布，先处理版权、隐私与生成内容标识。

验收：关闭 AI 答案后，自己能解释和修改作品。休息可以按自己的需要安排；本项目不要求把所有娱乐时间变成工作。对应正文第 3.4、6.3、5.2 节。

用简单记录安排学习与工作

如果想观察自己的日常安排，可以自愿记录一周的学习时间、休息安排、主观精力和未完成任务。请 AI 按原记录整理，缺失项写“未记录”，再由自己决定下周的安排。只收集实际要用的项目，敏感资料先考虑是否有必要上传。

验收：整理结果能回到原记录核对，计划仍留有休息与调整的空间。记录不能证明因果，也不能据此自行诊断；不采用嘉宾的个人营养目标、训练动作或体检方案作为通用要求。该练习属于任务安排，健康处置需要另行获得适当专业支持。

试新方向时，先写投入上限与停止条件

选一个有兴趣的学习或接单方向，先写能投入的时间、费用、要交付的最小成果，以及什么情况就停止。尽量选择能退出、能保留现有安排的小尝试；试完再决定是否加大投入。

验收：达到预设停止条件时能实际停止；继续投入时能说明新获得了什么证据。保留选择空间不等于收入保障，本项目不将访谈口号解释为必须辞职或放弃必要承诺。对应正文第 5.5、5.4 节。

写一张客户需求与交付能力卡

从公开材料找一个具体需求，记录客户是谁、原来怎样解决、最困扰哪一步、验收要求，以及自己或合作方能提供什么。可以请 AI 协助归类、翻译与制作小样，再核对原文和交付能力；没有真实需求时，先不做产品。

验收：有人确认需要，自己能交付；询价、免费体验与实际付款分别记录。跨地区场景另外核实语言、沟通、交付条件和适用要求，不能只凭产品价差判断机会。对应正文第 5.4 节；本项目未验证该练习的获客或收入效果。

附录 C · 文章、播客与视频

观点材料和平台线索与研究分开。可以用于提出问题、寻找练习方向，不作为效果保证。

C.1 按问题找阅读入口

研究负责提供有条件的发现；文章与播客提供观点、问题和经验；平台索引帮助发现线索。名气、播放量和点赞不替代核查。共 5 项文章与播客 M01—M05、1 个中文课程 C01、19 项平台线索 P01—P19，分别记录，不重复计为研究。

想了解什么	阅读入口	已读取范围
学习与独立掌握	M01、M02	作者文章；访谈部分教育文稿
保留对作品的理解	M03	作者文章与引介
编程与权限风险	M04	公开简介与参考链接
方向选择、记录与复盘	M05	原节目简介与章节；第三方部分转写
中文原理学习	C01	原课程页与视频入口
平台任务与营销样本	P01—P19	多为公开索引，逐项标记

C.2 孙宇晨与邵艾伦对谈的有用部分

方向	本项目保留的做法	如何放进指南
记录与复盘	保存必要资料，用实际结果修订计划	整合第 2.2、3.5 节；日常状态记录留作附录练习
低成本尝试与选择空间	先完成小任务，再投入；提前写停止条件	与第 5.5、5.4 节相连；见 B.6 投入与停止练习
信息范围与真实需求	比较选项，调查客户问题，核对供需	整合第 5.4 节的需求卡；不用市场预测保证收入
从反馈中学习	提取可验证问题，再做一次修改	见正文 4.4 节；与学习验收和作品说明相连

这是编辑取舍与改编，不是对谈提出的科学定律。相关方法已并入六章正文；附录练习采用独立的字母编号。

M05 · 来源与读取范围

• 初次核查记录日期：2026-10-12；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 原节目：对话孙宇晨：年轻人如何抓住 AI 时代的机会？，Alan Shao 频道，4 小时 22 分 29 秒。实际核对原页面标题、时长、完整简介及作者章节索引；页面显示发布日期为 2026-10-08，不同地区显示日期可能不同。

• B 站入口：邵艾伦 Alan 发布的视频。只核对搜索索引，直接页面访问受限。

• 辅助文字：wousp112 第三方转写说明；AayuBal 整理稿。读取与下面主题相关的部分转写，并非通读全文。原视频没有可导出的字幕；第三方稿存在重复、识别错误和说话人归属不稳的问题，不能当作官方逐字稿。两个仓库不能算两份独立证据。

• 商业关联：原视频简介包含交易平台邀请链接；转写相关段落也出现嘉宾介绍自己的 AI 服务。记录这一背景，不据此判断所有内容真假，也不把其中工具、费率与投资方向改成推荐。

九个原作者章节入口

下表时间采用原作者章节起点，便于回看整个讨论；主题概述参考相关转写，具体措辞与说话人仍需听音核对，不作原话引用。

回看入口	对谈涉及的主题
01:31	记录日常资料，整理成 AI 可读取的文件
08:02	起步资源有限时先尝试工具
16:28	结合现状咨询 AI，并持续调整
33:02	跨地区需求与商业机会的讨论
39:06	做决定前扩大选项与信息范围
52:46	主动管理健康的个人观点
02:09:33	成功之后仍愿意学习、修正判断
02:43:14	选择权与财富的个人观点
04:12:19	创造、消费与休息如何平衡

取舍边界

• 对 AI 的无条件信任：本项目采用“提出方案—核查—小步验证”。转写后续讨论也出现保留自身判断的表述，不能只截取最强措辞。实际建议仍以可验收程度决定。

• 投资、加密资产、健康与具体科学断言：本轮未核查事实与适用性，不进入指南的操作建议。

• 收入或机会预测、个人成功故事：只作观点背景。没有验证普通人能复现，不推导保证收益，也不将商业推广计为效果证据。

• 用户梳理中的“智商等于信息差”、固定蛋白质目标、名人健康案例及网友评价：本轮未核查，不作科学结论、个体处方或推荐理由。可以保留扩大信息范围与复盘的练习，但不把类比当证明，也不美化网暴。

可选练法集中在 B.6。未完整观看节目，不能把上述整理当成全场已核实的摘要。

C.3 学习、作品理解与权限讨论

M01 · Ethan Mollick：Choosing to Stay Human

• 初次核查记录日期：2026-10-11；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 形式与日期：One Useful Thing 作者长文，2026-05-26；英文。

• 来源：原文。

• 阅读重点：选择何时让 AI 代办、何时用它帮助自己练习；文章链接到 R22、R24 等原研究。

• 处理：作为第 3.4 节的延伸阅读；研究结论回到原论文核对，不把作者评论重复计算成新证据。文中产品菜单与模式名称可能变化，本轮未采用操作路径。

• 核查状态：正文已读，未审查所有外链和评论；个人判断与研究概述分开处理。

M02 · Dwarkesh Podcast：Andrej Karpathy 谈教育

• 初次核查记录日期：2026-10-11；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 形式与日期：访谈播客及视频，2025-10-17；英文，官网有带时间的文稿。

• 来源：官方节目与文稿。

• 建议入口：01:56:20 的 Future of education；本轮核查至约 02:01:02。讨论识别学习者当前水平、提供适当挑战，以及问答工具与导师体验的差距。

• 处理：作为学习练习的思考材料；这是受访者的个人经验与教育设想，不是效果实验。未采用标题中的 AGI 时间预测。

• 核查状态：读取上述文稿段落；没有收听或观看完整节目，不使用未核查段落支持建议。

M03 · Margaret-Anne Storey：认知债务与对作品的理解

• 初次核查记录日期：2026-10-11；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 形式与日期：原作者博客文章，2026-02-09；英文。

• 来源：原文；Simon Willison 的引介。

• 阅读重点：软件团队可能交付了代码，却失去对设计目的与修改方法的共同理解；建议记录为什么改，并安排理解检查。

• 处理：整合第 3.5 节，给流程包增加“为何这样做”和“怎样修改”的说明。推广到办公任务是本项目的编辑建议，不是该文验证的效果。

• 核查状态：原文与引介正文已读；教学轶事与专业观点，非随机实验，也不是脑损伤或普遍能力衰退的证据。

M04 · Lenny's Podcast：Simon Willison 谈 AI 编程与权限风险

• 初次核查记录日期：2026-10-11；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 形式与日期：访谈播客及视频，2026-04-02；英文。

• 来源：官方节目页。

• 阅读重点：公开简介列出生成代码后的工程方法、提示注入和操作权限风险，并提供原作者资料链接。

• 处理：保留为延伸阅读及待深入核查线索，关联第 3.5、6.2 节。未把“拐点”、职业风险或自动化时间预测写入事实结论。

• 核查状态：只读公开节目简介、参考链接及商业披露；完整文字受订阅限制，未收听全程。页面列出赞助商，并披露主持人可能投资所谈公司。

C.4 中文视频课程

C01 · 李宏毅：生成式人工智慧与机器学习导论 2025 秋季

• 初次核查记录日期：2026-10-11；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 来源：教师原课程页。课程页提供课件、视频与作业入口，当前公告说明课程已结束，可使用网站公开材料。

• 建议起点：第 1 讲：生成式 AI 原理；第 2 讲：上下文工程；第 4 讲：评估能力时的坑。

• 适合谁：想理解基础概念、愿意看中文原理课的人；仅需完成眼前办公任务者不必先学完整课程。上述选择为编辑安排，不是必修清单。

• 使用办法：先选一讲，写一个待回答问题；看完关闭视频，自己解释一个概念，再完成一个相关小任务。课程标为 2025 秋季，不因转载标题写“2026”就改年份。

• 核查状态：课程目录、学习目标、先备要求、现行公告及三个原视频入口已核对；未完整观看或试做全部作业，不作课程效果或当前免费算力保证。

C.5 X、B 站与抖音的平台线索

检索日期：2026-10-10—11。X 5 项、B 站 7 项、抖音 7 项。通过公开网页搜索读到标题、简介与索引；直接访问部分平台受限。大多数记录没有看完视频、完整线程或评论区，没有取得可复现材料。逐项核查范围保留在下列记录中。

P01 · 长任务中把目标和阶段结果保存到文件

- 初次核查记录日期：2026-10-10；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。
- 平台与发布者：X；Sam Ragsdale（索引显示 @samrags_）。
- 日期：索引显示 2026 年初；精确发布日期待核实。
- 实际阅读层次：公开搜索索引；未读取完整视频或线程。
- 索引内容：帖文索引描述用目标文件和阶段结果文件衔接任务，避免仅依赖对话中的上下文。
- 对指南的用处：作为第 3.5 节保存流程的补充线索，提出目标、已确认事实、阶段产物和待办分开保存的做法。
- 缺失与限制：未读取完整线程；不采纳其上下文容量数字或产品版本说明，也没有验证使用效果。
- 编辑处理：个人方法线索。
- 来源：平台原始链接。

P02 · 不要把开始实践一直推迟到下一代模型

- 初次核查记录日期：2026-10-10；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。
- 平台与发布者：X；George（索引显示 @nurijanian）。
- 日期：索引显示 2026 年初；精确发布日期待核实。
- 实际阅读层次：公开搜索索引；未读取完整视频或线程。
- 索引内容：索引中的个人观点批评反复等待更好模型后再试工作流。
- 对指南的用处：可转成第 2.1 节的练习提示：当前工具能完成的可检查小任务，现在就能测试。
- 缺失与限制：属于观点；不能说早用一定获得职业优势，不采纳帖子提到的型号或发布时间为事实。
- 编辑处理：观点线索。
- 来源：平台原始链接。

P03 · 创造性工作的价值也可能与创作者身份有关

- 初次核查记录日期：2026-10-10；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。
- 平台与发布者：X；Alex Imas（索引显示 @alexolegimas）。
- 日期：索引显示 2026-03-17。
- 实际阅读层次：公开搜索索引；未读取完整视频或线程。
- 索引内容：作者预测 AI 会补充人类创作，并链接了一篇研究。
- 对指南的用处：暂留后续作品与客户需求章节的研究线索，进一步查其链接论文。
- 缺失与限制：作者预测不代表共识；本轮未核查所链研究，不采用“AI 不会替代创作者”的结论。
- 编辑处理：暂不进入正文。
- 来源：平台原始链接。

P04 · 用 AI 做 Excel 的四工具比较

- 初次核查记录日期：2026-10-10；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。
- 平台与发布者：B 站；Lala罐头（索引显示）。
- 日期：索引显示 2025-07-22。
- 实际阅读层次：公开搜索索引；未读取完整视频或线程。
- 索引内容：简介称比较几种工具生成 Excel 的效果，提供了一个具体办公场景。
- 对指南的用处：用于设计表格验收练习：同一份输入检查字段、公式、汇总和可编辑性。
- 缺失与限制：没有读取完整视频、输入表格与测试记录；不做工具排名，不采用普遍提效结论。
- 编辑处理：待复现的任务线索。
- 来源：平台原始链接。

P05 · 分步生成可编辑 PPT

- 初次核查记录日期：2026-10-10；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。
- 平台与发布者：B 站；掌舵者AI实验室（索引显示）。
- 日期：索引显示 2026-06-14。
- 实际阅读层次：公开搜索索引；未读取完整视频或线程。
- 索引内容：简介主张分步生成，并称演示可编辑的 PPT。
- 对指南的用处：补充第 2.2 节：先确认结构与内容，再处理文件和版式；用于附录演示场景。
- 缺失与限制：未读取完整视频，不确认生成文件是否真正可编辑，也不推荐其中产品。
- 编辑处理：个人方法线索。
- 来源：平台原始链接。

P06 · Copilot Pro 的 Excel 测试

- 初次核查记录日期：2026-10-10；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。
- 平台与发布者：B 站；AI显眼包（索引显示）。
- 日期：索引显示 2024-01-25。
- 实际阅读层次：公开搜索索引；未读取完整视频或线程。
- 索引内容：页面简介和合集按 Word、Excel、PPT 分别测试。
- 对指南的用处：借鉴按任务而非订阅名称测试的形式，补充第 5.5 节的试用记录办法。
- 缺失与限制：资料较旧，只能作测试结构参考；当前功能、价格、套餐和可用性均不从此引用。
- 编辑处理：历史测评线索。
- 来源：平台原始链接。

P07 · 豆包插件与办公功能宣传

- 初次核查记录日期：2026-10-10；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。
- 平台与发布者：B 站；半撇老师（索引显示）。
- 日期：索引显示 2025-02-27。
- 实际阅读层次：公开搜索索引；未读取完整视频或线程。
- 索引内容：简介涉及会议总结、表格和生图，并带有提效宣传；账号简介显示课程与合作业务。
- 对指南的用处：作为评测阅读练习：识别场景、宣传、商业关联和缺失的测试条件。
- 缺失与限制：商业关联只是阅读背景，不代表内容虚假；不采用提效倍数和学习成果承诺。
- 编辑处理：宣传审阅样本。
- 来源：平台原始链接。

P08 · 大体量提示词教程的学习承诺

- 初次核查记录日期：2026-10-10；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。
- 平台与发布者：B 站；作者身份未核实。
- 日期：索引显示 2025-04-02。
- 实际阅读层次：公开搜索索引；未读取完整视频或线程。
- 索引内容：标题主打大而全与少走弯路，简介指向学习文档和源码。
- 对指南的用处：补充第 5.5 节的判断问题：课程是否针对自己的任务、能交付什么、是否反馈。
- 缺失与限制：本轮未审查课程，不判断教学质量；不把集数、全网最全等宣传当成有效学习证据。
- 编辑处理：课程筛选样本。
- 来源：平台原始链接。

P09 · 目标、资料、输出格式的工作助手用法

- 初次核查记录日期：2026-10-10；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。
- 平台与发布者：抖音；作者身份未核实。
- 日期：索引显示 2026 年，精确日期待核实。
- 实际阅读层次：公开搜索索引；未读取完整视频或线程。
- 索引内容：索引标题和简介建议先说明目标、资料和输出格式，从一件重复工作开始。
- 对指南的用处：与第 2.1、2.2 节重合，归为场景线索，避免另写重复条目。
- 缺失与限制：未读取完整视频，也没有验收数据；索引中的培训标签提示需要进一步核查商业关联。
- 编辑处理：已有建议的场景线索。
- 来源：平台原始链接。

P10 · Agent 演示进入业务后出现问题

- 初次核查记录日期：2026-10-10；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。
- 平台与发布者：抖音；作者身份未核实。
- 日期：索引显示 2026 年，精确日期待核实。
- 实际阅读层次：公开搜索索引；未读取完整视频或线程。
- 索引内容：简介提出业务概念、暗知识和检查环节影响实际落地。
- 对指南的用处：补充第 2.2 节：先解释业务字段与规则；补充第 6.2 节：设置检查步骤。
- 缺失与限制：标题声称真实案例，但没有获取完整案例与原始材料；不能记录为已经验证的企业失败。
- 编辑处理：待核实失败线索。
- 来源：平台原始链接。

P11 · AI 副业收入统计与增长曲线宣传

- 初次核查记录日期：2026-10-10；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。
- 平台与发布者：抖音；索引显示 AI前沿观察汇；身份未核实。
- 日期：索引显示 2026-09-30。
- 实际阅读层次：公开搜索索引；未读取完整视频或线程。
- 索引内容：标题和简介列出平均收入、中位数、阶段曲线等数字，但本轮没有找到对应的原始统计材料。
- 对指南的用处：作为第 5.4、5.5 节的核查样本：要求来源、样本、费用、观察期与失败人数。
- 缺失与限制：全部收入数字及时间承诺不进入指南事实。本条不判断作者是否故意误导，只记录目前不可核实。
- 编辑处理：数字暂不采纳。
- 来源：平台原始链接。

P12 · 会议记录工具的效果宣传与核对成本

- 初次核查记录日期：2026-10-10；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。
- 平台与发布者：抖音；作者身份未核实。
- 日期：索引显示 2026 年，精确日期待核实。
- 实际阅读层次：公开搜索索引；未读取完整视频或线程。
- 索引内容：简介提出转写错字、说话人混淆和整理耗时等问题，同时宣传某一工具的效果。
- 对指南的用处：用于会议纪要练习：对照录音核实责任人、待办、日期及决策，单独记录复核时间。
- 缺失与限制：未核查产品效果、广告关系或全文；不能采用“无需再改”等承诺，不建议上传未经允许的会议录音。
- 编辑处理：问题与宣传样本。
- 来源：平台原始链接。

P13 · B 站：AI 求职全流程案例

- 初次核查记录日期：2026-10-10；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。
- 来源：AI 找工作全流程：简历、模拟面试、作品集。
- 实际读取：公开搜索索引标题；直接页面访问失败，未观看视频。
- 处理：用于求职练习选题，标题中的 offer 数量没有核实，也没有采纳为效果证据。

P14 · 抖音：简历生成后的事实核对

• 初次核查记录日期：2026-10-10；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 来源：简历与岗位说明批量生成的公开说明。

• 实际读取：公开页面文字说明已读，未观看视频或测试产品。

• 处理：其中核实数字、职责、项目与追问的方向和第 5.2 节一致；所谓提高 ATS 概率没有核查，不作为事实。

P15 · 抖音：AI 面试评分宣传

• 初次核查记录日期：2026-10-10；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 来源：AI 面试在看你 6 件事。

• 实际读取：搜索索引文案；直接页面没有返回正文，未观看。

• 处理：保留为待核实宣传样本；没有采纳微表情评分或统一六维规则。应查实际招聘方和所用系统的说明。

P16 · X：论文链接待追溯

• 初次核查记录日期：2026-10-10；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 来源：Ethan Mollick 公开帖链接。

• 实际读取：索引只提供作者和论文短链接；直接访问失败，未读取完整帖子或确认所指论文。

• 处理：不进入正文，不用作者身份替代内容核实；等待确认原始论文后再判断。

P17 · X：Simon Willison 的编程能力变化观点

• 初次核查记录日期：2026-10-11；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 来源：X 原帖链接；追溯入口见 M04 官方节目说明。

• 实际读取：X 原页访问失败；确认官方节目参考列表引用该链接及其“拐点”观点，没有读到完整线程。原帖精确日期未核实。

• 处理：保留为观点线索，不采用个人模型体验为普遍效率、就业或时间预测证据；也不把 X 自动趋势摘要当作原帖。

P18 · B 站：学习 AI 的“五个不变量”

• 初次核查记录日期：2026-10-11；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 来源：2026 年一个人学习 AI 的捷径：紧抓 5 个不变量。索引显示发布者杨彧鑫AI，2026-02-22。

• 实际读取：公开索引标题、简介与作者栏；原页访问失败，未观看视频。

• 处理：定义问题的方向与第 2.2 节重合，不新增正文；简介中的“重要 10 倍”未核实，不采纳。作者介绍包含相关服务推广，身份履历与商业关系未另行核查。

• 延伸入口：中文原理课程优先使用 C01 教师课程页，不把短视频简介视为完整课程评估。

P19 · 抖音：生成内容声明和提示标识

- 初次核查记录日期：2026-10-11；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。
- 来源：AI 内容标识的说明。索引作者栏为抖音黑板报，发布时间 2026-01-22。
- 实际读取：搜索服务返回标题、作者栏和“智能文稿”中的说明；直接页面未返回正文，未观看视频。文稿准确性及当前界面未实测。
- 处理：作为第 6.3 节的平台说明线索，区分创作者主动声明、元数据读取和平台提示。索引中的覆盖率数字不采纳；没有提示也不能据此认定内容真实。
- 保留边界：法律要求仍以 R13 的正式文本为依据，本视频不替代当前平台规则，也不证明识别准确率。

附录 D · 研究与官方资料

按主题归档，共 34 项研究与官方资料 R01—R34；用户讲义 L01 另计。这是选题资料库，不是系统综述。保留原核查日期与阅读范围；本次重排没有新增研究、复现结果或扩大已阅读范围。摘要、部分正文、完整审查与实测是不同层次。

D.1 模型原理、检索与训练

R25 · Google Cloud 生成式 AI 术语表

- 初次核查记录日期：2026-10-12；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。
- 来源：官方术语表。
- 核查日期：2026-10-12；阅读生成式 AI、大语言模型、提示、上下文、工具调用与 Agent 等相关条目；v0.13 补读 token、RAG 与微调条目，不是全部技术文档审查。
- 处理：用于入门词条；本项目示例与学习顺序为另行设计，不采纳产品容量数字或效果宣传。

R26 · Google Cloud 的生成式 AI 能力、限制与责任说明

- 初次核查记录日期：2026-10-12；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。
- 来源：官方说明。
- 核查日期：2026-10-12；阅读能力、事实错误与使用限制相关说明，未测试具体工具。
- 处理：说明生成回答可能有误；本项目的逐项复核与学习练习未因官方说明获得效果验证。

R27 · Transformer 原始论文

- 初次核查记录日期：2026-10-12；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。
- 来源：Vaswani 等，Attention Is All You Need（2017）；作者论文，正文第 3 节。
- 核查范围：读取第 3 节编码器、解码器、注意力、掩码与嵌入说明，未复核全部实验与附录。
- 采纳：基础教学 1.1、1.2 的概念；不复制论文图表或用早期翻译实验说明今天工具效果。

R28 · BERT 的双向上下文与预训练

- 初次核查记录日期：2026-10-12；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。
- 来源：Devlin 等，BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding；作者论文，正文第 3 节。
- 核查范围：读取架构、双向与因果注意力区别、预训练与微调、遮词任务；未复核全部结果与附录。
- 采纳：基础教学 1.1—1.3；以 BERT 为具体例子，不将其训练目标套用于所有编码器。

R29 · 检索增强生成原始研究

• 初次核查记录日期：2026-10-12；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 来源：Lewis 等，Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks；作者摘要与论文入口。

• 核查范围：读取作者摘要、版本与会议信息，未审查全文实验。概念流程同时参考既有 R25 官方词条。

• 采纳：基础教学 1.4，解释检索与生成的组合。原研究采用向量索引与生成模型，不意味着所有今天的 RAG 系统只有一种架构，也不证明本项目材料问答的效果。

R30 · 工具调用与对话状态的官方说明

• 初次核查记录日期：2026-10-12；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 来源：Google AI for Developers：Function calling with the Gemini API。

• 核查范围：读取工具调用流程、应用执行函数与返回结果、无状态模式及前次交互引用的说明；未执行示例代码，不采纳页面模型版本、价格或产品推荐。

• 采纳：基础教学 1.3、1.5、1.6 的应用与模型分工，以及接口状态有差异的说明。计算练习另行设计，不计为产品实测。

R31 · 训练数据中的原文可能被提取

• 初次核查记录日期：2026-10-12；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 来源：Carlini 等，Extracting Training Data from Large Language Models；作者摘要与论文入口。

• 核查范围：读取作者摘要与版本信息，未审查攻击实现、全部结果或附录。

• 采纳：基础教学 1.7，修正“模型没有文档索引所以不会泄漏”的推论。原实验针对 GPT-2，不能给今天任一服务的私密文件估计泄漏概率。

R32 · 模型坍塌的作者预印本

• 初次核查记录日期：2026-10-12；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 来源：Shumailov 等，The Curse of Recursion: Training on Generated Data Makes Models Forget；作者预印本 v3，正文。

• 核查范围：读取摘要、第 1 节及第 3 节的定义与训练设置讨论，未复核推导和全部实验。Nature 正式发表页及后续更正页本轮访问失败，未把预印本改记为已核查的最终发表版本。

• 采纳：基础教学 1.8，说明在特定递归训练设置下已经观察到信息损失；不预测所有现实模型必然坍塌，保留与 R33 的数据设置区别。

R33 · 保留并累积数据的另一种训练设置

• 初次核查记录日期：2026-10-12；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 来源：Gerstgrasser 等，Is Model Collapse Inevitable? Breaking the Curse of Recursion by Accumulating Real and Synthetic Data；作者摘要与论文入口。

• 核查范围：读取作者摘要，未审查完整实验与附录。

• 采纳：基础教学 1.8，说明替换原始数据与保留、累积数据的实验条件不同；不把“所有合成数据有害”或“保留数据就一定安全”写成通用结论。

D.2 任务效果与核查

R01 · 短篇职业写作：AI 可以提高特定任务效率

• 初次核查记录日期：2026-10-10；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 时间与发布者：2023 · Noy 与 Zhang · Science。

• 资料性质与对象：随机实验；453 名受过大学教育的专业人员完成与职业相关的写作任务。

• 初步发现：研究报告平均完成时间减少 40%，质量提高 18%。

• 可用范围与限制：可以研究起草、改写等任务。不能把这些数字当成所有工作、长文研究或个人工资的提升比例。

• 对应指南：第 2.1 节：从具体任务开始；第 2.5 节：计算完整时间。

• 本轮核查层次：期刊检索摘要及 MIT 官方研究介绍；未完成论文全文核查。

• 来源：原始发布资料；补充入口。

R02 · 客服现场：不同经验的人收益不同

• 初次核查记录日期：2026-10-10；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 时间与发布者：2023 首稿，2024-11 修订 · Brynjolfsson、Li、Raymond。

• 资料性质与对象：客服助手分批引入的现场研究；修订版分析 5,172 名客服人员。

• 初步发现：按每小时解决的问题数衡量，平均生产率增加 15%；经验较少者收益更明显，最熟练者的质量可能略有下降。

• 可用范围与限制：适合讨论任务和个人经验差异。不是所有岗位的随机试验，也不说明购买个人聊天工具就有相同效果。

• 对应指南：第 2.1、2.5、5.1 节。

• 本轮核查层次：作者修订版摘要已读；未完成全文核查。早期 NBER 版本出现 5,179 人和约 14%，不要混用版本。

• 来源：原始发布资料；补充入口。

R03 · 咨询任务：AI 的能力边界因任务而异

• 初次核查记录日期：2026-10-10；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 时间与发布者：2023 工作论文；HBS 页面另记录 2026 正式发表信息 · Dell’Acqua 等。

• 资料性质与对象：758 名 BCG 咨询人员参加的现场实验。

• 初步发现：HBS 研究介绍显示，在模型能处理的任务范围内，速度、完成量与人工评分提高；研究强调任务间能力边界不平整。

• 可用范围与限制：支持逐任务判断，不能只问“AI 有没有用”。本文数字与具体实验任务相关，不构成通用工作提效承诺。

• 对应指南：第 2.1、2.5、2.3、5.1 节。

• 本轮核查层次：HBS 研究介绍已读；论文全文及正式发表版本待核查，暂不引用精确提升数字。

• 来源：原始发布资料；补充入口。

R04 · 编程反例：感觉更快，实测可能更慢

• 初次核查记录日期：2026-10-10；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 时间与发布者：2025 · METR。

• 资料性质与对象：随机试验；16 名熟练开源开发者完成 246 个熟悉项目上的任务；测试工具处于 2025 年初水平。

• 初步发现：允许使用 AI 的任务平均耗时增加 19%。

• 可用范围与限制：支持实测完整工时，不能推出“所有开发者都会变慢”或“2026 年工具仍有相同效果”。必须和 R05 一起引用。

• 对应指南：第 2.5 节：复核和返工计入总时间。

• 本轮核查层次：原论文摘要与研究机构后续说明已核对；未核查全部附录。

• 来源：原始发布资料；补充入口。

R05 · 编程研究更新：后续测量出现选择偏差

• 初次核查记录日期：2026-10-10；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 时间与发布者：2026-02-24 · METR。

• 资料性质与对象：研究机构对后续实验的说明：参与者和提交任务的选择，以及并行代理计时，影响测量。

• 初步发现：后续原始估计出现加速信号，但作者认为其不足以可靠反映当前效果大小，正在调整实验设计。

• 可用范围与限制：不能继续用 R04 代表当前工具；也不能把这次更新说成已经证明一个可靠加速比例。

• 对应指南：第 2.5 节；来源更新规则。

• 本轮核查层次：官方说明正文已读；结论是测量存在限制，不是确定的反转结果。

• 来源：原始发布资料。

R11 · 使用风险：核对来源、记录边界与持续检查

• 初次核查记录日期：2026-10-10；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 时间与发布者：2024-07 · NIST AI 600-1。

• 资料性质与对象：面向组织的自愿风险管理框架，非法律、非用户效果试验。

• 初步发现：列出模型编造、数据隐私及人机配置等风险；MS-2.5-003 建议检查生成结果的来源和引用，MS-2.5-001 提醒避免从狭窄或轶事评估推广能力。

• 可用范围与限制：直接支持核查来源的方向。个人操作清单是改编建议；不能给出错误发生率或保证脱敏安全。

• 对应指南：第 2.3、6.1、6.2 节。

• 本轮核查层次：官方 PDF 相关章节和动作编号已读；未逐项审查全份框架。

• 来源：原始发布资料。

D.3 学习与基础技能

R06 · 学习：完成练习不等于独立掌握

• 初次核查记录日期：2026-10-10；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 时间与发布者：2025 · Bastani 等 · PNAS。

• 资料性质与对象：高中数学的预注册随机现场实验，约一千名学生；比较普通 GPT 界面、有教学约束的导师与对照。

• 初步发现：论文报告，无教学约束的 AI 使用可能损害之后不借助 AI 的表现；有教学约束的版本大幅缓解这种负面影响。

• 可用范围与限制：可用于讨论练习成绩与学习效果的区别。不能推广为所有人、所有学科用 AI 都会退步。“自己独立做一次”仍是据此提出的编辑做法。

• 对应指南：第 3.4 节：学后独立解释或完成。

• 本轮核查层次：期刊检索返回的原文方法与结论段已读；直接全文访问受限，暂不引用精确效果百分比。

• 来源：原始发布资料；补充入口。

R10 · AI 素养：学习内容不止工具操作

• 初次核查记录日期：2026-10-10；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 时间与发布者：2024 · UNESCO；介绍页更新于 2026-01-16。

• 资料性质与对象：面向学生的课程能力框架，属于教育指导，不是效果试验。

• 初步发现：列出以人为中心、AI 伦理、技术与应用、系统设计四个维度，以及理解、应用、创造三个进阶层次。

• 可用范围与限制：可参考其结构设计成人入门内容；面向普通成年人的改编是本项目编辑判断，不能声称已验证能提高就业或收入。

• 对应指南：正文第 1、3 章。

• 本轮核查层次：官方介绍页已读；完整框架待深入核查。

• 来源：原始发布资料。

R22 · How AI Impacts Skill Formation

• 初次核查记录日期：2026-10-11；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 作者与版本：Judy Hanwen Shen、Alex Tamkin；arXiv v1，2026-01-28 提交。引用固定版本，不能当作已完成同行评审的定论。

• 来源：论文 HTML；研究机构解读。

• 读到了什么：主实验分析 52 名有 Python 经验、未用过 Trio 的参与者。随机分组后做新库任务，再进行无 AI 测验；AI 组测验表现较低，任务完成时间没有显著改善。

• 限制：短时编程任务不能代表所有成人学习或长期能力变化。交互方式与成绩的分组分析属于探索性观察，不能证明某种提问方式必然保护学习。

• 处理：整合第 3.4 节，增加解释、找错与独立修改的验收；这些具体步骤仍为作者建议。

• 核查状态：已读方法、主实验结果、交互分析与讨论中的限制；未审查全部附录、原始数据或复现。

R24 · Effective Personalized AI Tutors via LLM-Guided Reinforcement Learning

• 初次核查记录日期：2026-10-11；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 作者：Angel Tsai-Hsuan Chung、Botong Zhang、Ling-Chieh Kung、Hamsa Bastani、Osbert Bastani。作者网站所存稿件；页面未明确正式发表日期与审稿状态，记录访问日期，不自行补写。

• 来源：作者提供的论文。

• 读到了什么：台北 10 所高中 Python 课程约五个月；参加课程 1,047 人，主要分析样本 770 人。两组均使用同一课程和 AI 导师，比较个性化出题顺序与固定顺序。个性化组无 AI 期末考试表现提高约 0.15 个标准差。

• 限制：这是出题顺序的比较，不能写成“AI 对比无 AI 的效果”。不把标准差折算成适用于个人的学习月份；筛选、退出及稳健性附录尚未完整审查。

• 处理：与 R22 一起补充第 3.4 节，说明设计和任务差异；普通聊天窗口不能视为该系统的复现。

• 核查状态：已读正文第 1—4.1 节相关内容；未完成全部 99 页审查、数据复现或同行评审核实。

R34 · OECD《AI 时代的技能》

• 初次核查记录日期：2026-10-12；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 来源：OECD（2026），Skills in the AI age，OECD Artificial Intelligence Papers，第 60 号；官方执行摘要。

• 核查日期：2026-10-12；读取执行摘要中的基础技能、信息技术技能、批判思考、创造力、协作与 AI 素养说明，未审查报告全部研究与参考文献。

• 采纳：作为六项技能的组织背景。本章分组、例子、检查方法与学习选择为编辑另行设计，不是报告原有的技能排名，不承诺提效、就业、涨薪或焦虑改善。

D.4 工作、求职与收入

R07 · 知识工作：对 AI 的信任与思考投入相关

• 初次核查记录日期：2026-10-10；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 时间与发布者：2025-04 · Lee 等 · CHI。

• 资料性质与对象：319 名知识工作者的自报调查，包含 936 个工作使用例子。

• 初步发现：更信任 AI 与更少的自报批判性思考相关；思考活动向核实、整合与管理任务转移。

• 可用范围与限制：支持把核实与判断单独写出来。相关性和自报数据不能证明 AI 导致智力下降，也不能量化长期能力损失。

• 对应指南：第 2.3、3.4 节。

• 本轮核查层次：作者机构页面摘要和论文书目信息已读；全文与问卷待核查。

• 来源：原始发布资料。

R08 · 就业：任务暴露不等于岗位消失

• 初次核查记录日期：2026-10-10；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 时间与发布者：2025-05-20 · ILO / NASK · 工作论文 140。

• 资料性质与对象：基于任务、劳动者反馈、专家输入及模型预测建立职业暴露指数，结合各国就业资料。

• 初步发现：全球约四分之一就业位于存在某种生成式 AI 暴露的职业中；ILO 强调这表示潜在影响，工作转变比完整替代更可能。

• 可用范围与限制：支持按任务拆工作。不能写成“四分之一的人会失业”，不能直接推算中国某个人的风险。

• 对应指南：第 5.1 节：拆成任务判断变化。

• 本轮核查层次：官方研究页与方法说明已读；完整报告、国别表及模型误差待核查。

• 来源：原始发布资料；补充入口。

R09 · 收入：效率收益未必很快变成工资变化

• 初次核查记录日期：2026-10-10；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 时间与发布者：2025 · Humlum 与 Vestergaard · NBER 工作论文 33777。

• 资料性质与对象：丹麦的 AI 使用调查与行政劳动市场记录结合，采用双重差分。

• 初步发现：摘要报告，在 ChatGPT 发布后两年的观察范围内，对收入与记录工时未发现显著影响，并可排除超过 2% 的效果。

• 可用范围与限制：不能把“未发现”写成永久没有影响，更不能推到所有国家、自由职业或长期收入。省时与收入应分开验证。

• 对应指南：第 5.4 节；README 的收益分类。

• 本轮核查层次：原发布页检索摘要已核对；直接访问受限，未审查识别假设及附录。

• 来源：原始发布资料。

R15 · 求职：改善表达不等于编造经历

• 初次核查记录日期：2026-10-11；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 发布与版本：2025-04-18；Management Science，Wiles、Munyikwa、Horton。

• 资料性质：在线劳动力市场随机实验；摘要明确为非生成式算法写作辅助。

• 实际读到的内容：摘要报告简历写作改善与招聘结果变化，不能直接推广为聊天机器人效果或本地招聘结果。

• 核查状态：摘要与书目信息已读；正文、附录与识别假设未审查。

• 采纳范围：第 5.2 节；支持关注清楚表达，具体事实核对清单是作者建议。

• 原始来源：发布页。

R16 · 技能：岗位和地区有差异

- 初次核查记录日期：2026-10-11；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。
- 发布与版本：2026-07-08；OECD，Skills in the AI age。
- 资料性质：36 页政策论文，官方发布页摘要。
- 实际读到的内容：概述技能需求和政策响应，并强调影响因行业、地区和技能层次而异。不能用摘要给普通人列出保证涨薪的技能榜。
- 核查状态：发布页摘要已读；完整报告和底层研究未审查。
- 采纳范围：补充第 5.1 节的背景，保留逐任务判断。
- 原始来源：发布页。

R17 · 自由职业：学会之后仍需展示能力

- 初次核查记录日期：2026-10-11；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。
- 发布与版本：2026-04-29；Imteyaz 等，arXiv:2604.27231v1。
- 资料性质：问卷与半结构化访谈的混合方法研究，预印本。
- 实际读到的内容：摘要提出技能学习与可信展示之间存在困难；自报和访谈不能证明作品集能提高收入。
- 核查状态：作者摘要与版本记录已读；未核查全文、样本和同行评审状态。
- 采纳范围：第 5.2 节作为设计背景，不给出效果数字。
- 原始来源：发布页。

R23 · AI Skills Improve Job Prospects: Causal Evidence from a Hiring Experiment

- 初次核查记录日期：2026-10-11；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。
- 作者与版本：Fabian Stephany、Ole Teutloff、Angelo Leone；arXiv v2，2026-03-04 修订。
- 来源：预印本摘要与版本记录。
- 读到了什么：英国、美国、德国的 1,725 名招聘者在实验调查中比较虚构简历。AI 技能在所研究岗位中构成正向面试邀请信号，效果因岗位而异。
- 限制：评价虚构候选人的调查，不是现实录用、工资或中国招聘市场实验；本轮只读摘要，不能据此评价证书投资回报。
- 处理：补充第 5.2 节背景。用真实任务说明技能是作者建议；不把“写上 AI 技能”说成保证找到工作。
- 核查状态：摘要、作者与版本记录已核对；全文方法、统计与附录待读。

D.5 资料、发布、投入与家庭边界

R12 · 中国大陆：输入信息与使用记录的保护义务

• 初次核查记录日期：2026-10-10；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 时间与发布者：2023-07 公布，2023-08-15 施行 · 国家网信办等。

• 资料性质与对象：《生成式人工智能服务管理暂行办法》；官方规范文本。

• 初步发现：第十一条规定提供者依法保护输入信息和使用记录，限制非必要个人信息收集及非法留存、提供。第二条界定适用范围。

• 可用范围与限制：这是服务提供者的义务，不能因此推断用户可随意上传公司或客户资料，也不能把本项目脱敏清单说成该条原文。未全面排查之后所有相关规范。

• 对应指南：第 6.1 节；隐私资料入口。

• 本轮核查层次：官方正文相关条款已核对；涉及现实案件需核查其他适用法律与协议。

• 来源：原始发布资料。

R13 · 中国大陆：发布生成内容时声明与标识

• 初次核查记录日期：2026-10-10；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 时间与发布者：2025-03 公布，2025-09-01 施行 · 国家网信办等。

• 资料性质与对象：《人工智能生成合成内容标识办法》正式文本。

• 初步发现：第十条要求使用传播服务发布生成合成内容时主动声明并使用提供者的标识功能，禁止恶意删除、篡改、伪造或隐匿标识。

• 可用范围与限制：支持新增“发布前检查 AI 标识”的条目。平台具体按钮、判定范围及后续规则要另核查，不能使用 2024 征求意见稿替代正式文本。

• 对应指南：第 6.3 节；生成内容发布章节。

• 本轮核查层次：官方正式文本第十条与施行日期已核对；未检验具体平台流程。

• 来源：原始发布资料。

R14 · 赚钱案例：警惕 AI 被动收入保证

• 初次核查记录日期：2026-10-10；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 时间与发布者：2025-03 · 美国 FTC · Click Profit 案通报。

• 资料性质与对象：监管机构的诉讼通报，涉及声称通过 AI 网店获取被动收入的商业机会。

• 初步发现：FTC 指控商家以 AI 和收入保证误导消费者，法院发布临时限制令。

• 可用范围与限制：只能作为发生过此类营销和执法行动的案例，不是所有 AI 副业的失败率，也不能把该通报中的指控写成最终判决。此处不评述当前诉讼进展。

• 对应指南：第 5.5、5.4 节；反面案例。

• 本轮核查层次：FTC 通报正文与诉讼状态措辞已读；后续判决未核查。

• 来源：原始发布资料。

R18 · 迁移：数据导出不等于导入

• 初次核查记录日期：2026-10-11；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 发布与版本：2026-07-08 更新；Claude Help Center。

• 资料性质：官方功能说明，核查于 2026-10-11。

• 实际读到的内容：个人账户可导出对话与用户数据；官方同时说明不能将导出数据导入另一个个人 Claude 账户。组织账户权限另有规定。

• 核查状态：官方帮助正文已读；未登录账户执行导出或迁移。

• 采纳范围：整合第 3.5 节，增加本地流程包和恢复验收。

• 原始来源：发布页。

R19 · 家庭：仿冒熟人声音时独立核实

• 初次核查记录日期：2026-10-11；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 发布与版本：2023-09；美国 FTC Consumer Advice。

• 资料性质：消费者防骗指导，适用美国监管与举报背景。

• 实际读到的内容：提醒声音可能被仿冒，并建议用自己知道正确的号码回拨本人或联系其他亲友核实。不可只靠听声音辨认。

• 核查状态：正文核实步骤已读；未统计发生率，也未测试识别工具。

• 采纳范围：新增第 6.4 节；家庭演练是作者扩展，举报流程应按所在地查证。

• 原始来源：发布页。

R20 · 儿童：安全、隐私和 AI 陪伴

• 初次核查记录日期：2026-10-11；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 发布与版本：2025-12；UNICEF Guidance on AI and children 3.0。

• 资料性质：面向政策与产品的指导，不是亲子使用效果实验。

• 实际读到的内容：发布页列出儿童安全、隐私和发展等要求，并说明新版纳入儿童使用 AI 陪伴的议题。

• 核查状态：发布页要求清单与版本说明已读；完整指南尚未审查。

• 采纳范围：新增第 6.5 节的方向背景；家庭协商步骤是作者建议。

• 原始来源：发布页。

R21 · 情感互动：明确服务边界与退出

• 初次核查记录日期：2026-10-11；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 发布与版本：2026-04-10 公布，2026-07-15 施行；国家网信办等。

• 资料性质：《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》正式文本。

• 实际读到的内容：第二条限定持续性情感互动范围；第十四条规定未成年人保护，第十八、十九条规定现实提醒与退出。不是所有工作或教育问答都适用。

• 核查状态：正式文本第二、十四、十八、十九条及施行日期已核对；未完成全法审查或平台合规检查。

• 采纳范围：第 6.5 节只转述相关服务提供者义务，家庭步骤另标作者建议。

• 原始来源：发布页。

D.6 用户讲义的出处与使用范围

L01 · ENGG2112 第 10 周讲义

• 初次核查记录日期：2026-10-12；以下范围为原核查记录，本次结构重排未扩大阅读范围。

• 题名：Encoder-Only and Decoder-Only LLMs: How They Work and How We Build Systems Around Them。

• 出处：The University of Sydney，ENGG2112 Multi-Disciplinary Engineering，Semester 2, 2026，Week 10；封面署名 Professor T. J. Lim。用户提供的本地 PDF，共 47 页；未发现可核实的公开下载入口。

• 实际读取：逐页提取文字并查看全书缩略图；对提取不完整的训练流程、RAG 流程及绝对表述页面放大核对。未听课或核查所有数学推导，来源记录不等于讲义全部内容已验证。

• 采纳位置：第 4—20 页的模型与训练讨论见正文 1.1—1.2 节与附录 A；第 23—35 页的检索、API、工具与多模型讨论见正文 1.3 节与 A.4；第 37—43 页的数据与来源讨论见 A.5、6.1。第 24、30、46 页的问答、计算与讨论思路用于设计 B.1 的材料问答和计算练习，示例另行编写。

• 使用方式：用原创中文解释概念，保留出处；不复制讲义图表、代码、全文或原文件进公开下载包。第三方讲义不适用本项目的原创内容许可。

版权与使用说明

本项目原创文字、练习和生成脚本采用 Creative Commons Attribution 4.0 International（CC BY 4.0），完整许可见仓库 LICENSE 及 许可说明。

分享、改编与署名

使用本项目原创内容时，请注明项目名称《普通人的 AI 学习指南》及取得材料的来源，保留许可链接，并说明是否修改。CC BY 4.0 允许在许可条件下分享与改编，包括商业用途；不要暗示项目或来源作者为你的版本、产品或服务背书。

项目来源：kkk-bot/HowToLiveWithAI。分享或改编时，请注明项目名称、来源、所使用版本的版本号与日期，并保留许可和修改说明。版本与日期见 PDF 页脚、HTML 首页或更新记录。

第三方材料

论文、官方文件、平台帖文、视频、图片、字体及依赖的权利或许可分别处理。本项目的引用和链接不赋予对原材料的再授权，使用原材料时应另外核对其要求。生成 PDF 使用的字体仅嵌入阅读文件，不随项目分发原字体文件。

参考项目与项目关系

HowToLiveBetter 与 HowToGetAlong 用于学习组织和阅读呈现思路，本项目的 AI 建议、示例及生成脚本另行编写。参考项目作者不因此成为本项目作者，也不代表其认可本指南的观点。本项目不沿用 HowToGetAlong 的“保留所有权利”声明。

纠错与引用问题

如果内容涉及错误、署名或引用问题，请指出具体位置、来源及期望的修正方式，按贡献规则提交；无需公开个人联系方式或未获授权的材料。